sherpa.



n8n

автоматизация процессов для продакта, проджекта и всей команды

Практическое руководство

Содержание

01 Что такое n8n и зачем он продакту, проджекту и всем остальным 5

02 Принципы no-code и low-code автоматизации 10

03 Сценарии использования: от MVP до аналитики 15

04 Установка и запуск: облако, локально, Docker 19

05 Интерфейс и логика сценариев 24

06 Триггеры, действия, условия и циклы 29

07 Переменные, выражения и JSON 34

08 Webhooks и подключение внешних API 38

09 Отладка, логирование и управление ошибками 42

10 Обработка заявок и обратной связи 46

11 Автоматизация онбординга и клиентского пути 50

12 Отправка уведомлений: email, Telegram, мессенджеры 54

13 Мониторинг ключевых метрик и алерты 58

14 Построение MVP без кода 62

15 Интеграция с таблицами: Google Sheets и Excel 66

16 Хранение данных: Airtable и PostgreSQL 70

17 Подготовка отчётов и аналитических сводок 74

18 Синхронизация между системами 78

19 CRM: Битрикс24 и amoCRM 82

20 Формы и лендинги: Яндекс Формы, Tilda, uCalc 86

21 Email и SMS: UniSender, SendPulse, SMS.RU 90

22 Платежи: ЮKassa, CloudPayments, Робокасса 94

23 Аналитика: Яндекс Метрика, Calltouch, Roistat 98

24 Коммуникации: Telegram и VK API 102

25 Логистика и доставка: СДЭК и Boxberry 106

26	**Документирование сценариев**	110
27	**Передача флоу разработчикам и аналитикам**	114
28	**Версионирование и хранение сценариев**	118
29	**Роли, безопасность и управление доступом**	122
30	**JavaScript в нодах**	127
31	**Интеграции с внутренними API продукта**	131
32	**Планирование задач: cron и расписания**	135
33	**Интеграция с AI и LLM**	139
34	**Шаблоны и готовые флоу**	143

ПРИЛОЖЕНИЯ

А	**Шаблоны флоу и документов**	148
Б	**Чек-листы по этапам**	151
В	**Глоссарий**	154

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- мировой кейс или пример из практики
- классика: идея, автор, год
- *f* формула: сначала общий вид, затем значения символов

ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 34 глав

«Бережно»

Бренд уходовой косметики, который продаёт через свой сайт на Tilda и доставляет СДЭКом. Заказов становится больше, а процессы остаются ручными: операторы переносят заявки в amoCRM, создают отправления, отвечают на вопрос «где мой заказ» и сводят выгрузки в таблицу. Продакт-менеджер Алёна получила задачу: за год связать девять сервисов между собой и освободить команду от рутины, не нанимая отдел разработки. Мы проходим её путь от первого флоу до системы из сорока сценариев.

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР
Алёна
хочет процессы, которые работают без ручного труда

РАЗРАБОТЧИК
Кирилл
хочет, чтобы флоу не превратились в хаос

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ
Даша
хочет отвечать клиентам за минуты, а не за часы

Сайт Tilda, оплата через ЮKassa **Продажи** amoCRM, 3 оператора
Доставка СДЭК, пункты выдачи и курьер **Каналы** Telegram, VK, email-рассылки

ВОСЕМЬ ВВОДНЫХ И РЕЗУЛЬТАТ

3 200 заказов в месяц	**2 800 ₽** средний чек	**8,96 млн ₽** оборот в месяц
210 ч ручной работы операторов в месяц	**3,5%** заказов с ошибкой ручного ввода	**2 ч 40 мин** медиана ответа на заявку
22% повторных покупок за 90 дней	**9** сервисов, не связанных между собой	**210 → 40 ч · 2:40 → 5 мин** цель года: рутина и скорость ответа

Компания вымышлена, но собрана из типичных ситуаций небольшого онлайн-бизнеса. Числа согласованы: объём заказов, время операций, стоимость ошибок, затраты на автоматизацию и её эффект выводятся друг из друга.

01 Что такое n8n и зачем он продакту, проджекту и всем остальным

После неё вы понимаете, как устроен n8n, чем он отличается от Zapier и Make, какие задачи в вашей работе он забирает на себя и как посчитать, сколько стоит рутина, которую вы делаете руками.

1.1 Из чего состоит n8n · 1.2 Кому и зачем он нужен · 1.3 n8n, Zapier и Make · 1.4 Сколько стоит рутина · 1.5 Бенчмарки · 1.6 Анти-паттерны · 1.7 Вопросы для самопроверки

---

n8n — платформа для автоматизации процессов. В ней вы собираете сценарий из блоков: «когда приходит заявка с сайта — создай сделку в CRM, отправь клиенту письмо, напиши менеджеру в Telegram». Каждый блок — это нода: одна операция с одним сервисом или с данными. Сценарий целиком называют workflow, или флоу. Код писать не обязательно, но если стандартных блоков не хватает, в любую точку можно вставить JavaScript или Python.

Название читается как «эн-эйт-эн» и расшифровывается как nodemation — node и automation. Проект запустил в 2019 году в Берлине Ян Оберхаузер. Сегодня у n8n больше 400 встроенных интеграций и тысячи нод от сообщества, а исходный код открыт: систему можно бесплатно развернуть на своём сервере.

1.1 Из чего состоит n8n

Workflow (флоу)	Сценарий автоматизации: цепочка нод от триггера до результата.
Нода	Один шаг: получить данные, преобразовать, отправить, проверить условие.
Триггер	Первая нода, которая запускает флоу: событие, расписание, входящий запрос.
Item	Одна запись данных внутри флоу. Нода обрабатывает все пришедшие записи по очереди.

Execution (запуск)	Одно выполнение флоу от начала до конца. Именно запуски считаются в облачных тарифах.
Credentials	Сохранённые ключи доступа к сервисам. Хранятся зашифрованными отдельно от флоу.

1.2 Кому и зачем он нужен

РОЛЬ	ТИПИЧНАЯ РУТИНА	ЧТО ДЕЛАЕТ n8n
Продакт-менеджер	Сводит метрики из трёх систем, проверяет гипотезы руками	Собирает дашборд, запускает MVP фичи без разработки
Проджект-менеджер	Напоминает о сроках, переносит статусы между трекерами	Шлёт отчёты по расписанию, синхронизирует задачи
Маркетолог	Выгружает лиды, вручную сегментирует базу	Передаёт лиды в CRM и рассылку за секунды
Аналитик	Каждый понедельник собирает один и тот же отчёт	Обновляет таблицу и шлёт сводку сам
Поддержка и продажи	Копирует заявки, отвечает на однотипные вопросы	Создаёт сделки, отправляет статусы клиентам

1.3 n8n, Zapier и Make

	n8n	ZAPIER	MAKE
Модель оплаты	За запуск флоу целиком	За каждый шаг (task)	За операции и кредиты
Свой сервер	Да, бесплатно	Нет	Нет
Код внутри	JavaScript и Python	Ограниченно	Ограниченно
Сложная логика	Ветвления, циклы, подфлоу	Простые цепочки	Сценарии средней сложности
Порог входа	Средний	Низкий	Низкий—средний
Доступ из России	Свой сервер — без ограничений	Оплата затруднена	Оплата затруднена

Разница в модели оплаты важнее, чем кажется. Флоу из десяти шагов в Zapier — десять задач, в n8n — один запуск. На сотнях заказов в день это разница в разы. А на собственном сервере ограничения по запускам нет вовсе: платите только за сервер.

КЛАССИКА Билл Гейтс, «Дорога в будущее», 1995

Автоматизация умножает

Гейтс сформулировал два правила технологий в бизнесе. Автоматизация эффективного процесса умножает его эффективность. Автоматизация неэффективного — умножает неэффективность.

Для n8n это главное предостережение: сначала распишите и упростите процесс, затем автоматизируйте. Хаос, переложенный на робота, просто происходит быстрее.

1.4 Сколько стоит рутина

ФОРМУЛА 1.1 · СТОИМОСТЬ РУЧНОГО ПРОЦЕССА

$$C = N \cdot t \cdot c \tag{1.1}$$

где

- N — число повторений в месяц — шт.
- t — время одного повторения — ч
- c — стоимость часа сотрудника с налогами — ₽/ч

Перенос заказа из Tilda в amoCRM: 3 200 × 2 мин (0,033 ч) × 500 ₽ ≈ 53 300 ₽ в месяц.

Алёна начала с того, что попросила операторов неделю записывать, на что уходит время. Получилось три больших блока: перенос заказов в CRM — 2 минуты на заказ, создание отправления в СДЭК — 1,2 минуты, уведомления и ответы на вопрос «где мой заказ» — около 39 часов в месяц. Вместе 210 часов, или 105 000 ₽ в месяц только на копирование данных из одной системы в другую.

ПРОЦЕСС «БЕРЕЖНО»	ЧАСОВ В МЕСЯЦ	₽ В МЕСЯЦ
Перенос заказов в amoCRM	107	53 500
Отправления в СДЭК	64	32 000
Статусы и ответы клиентам	39	19 500

ПРОЦЕСС «БЕРЕЖНО»	ЧАСОВ В МЕСЯЦ	₽ В МЕСЯЦ
Итого	**210**	**105 000**

ПРАВИЛО

Прежде чем открывать n8n, запишите процесс словами: что его запускает, какие данные нужны, что должно получиться и что делать, если что-то пошло не так. Если не получается описать в пяти строках — процесс ещё не готов к автоматизации.

ПЛОХО

Автоматизировать всё подряд

«Давайте подключим n8n ко всем сервисам и посмотрим, что получится». Через месяц — тридцать флоу без описаний, половина дублирует друг друга.

ХОРОШО

Начать с самой дорогой рутины

Посчитать время по процессам, выбрать один с наибольшей стоимостью и ошибками, автоматизировать его и измерить эффект.

1.5 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Доля рутины в работе оператора	30–50%
Ошибки ручного переноса данных	1–4% записей
Первый рабочий флоу у новичка	1–3 дня
Окупаемость типовой автоматизации	1–4 месяца

1.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Автоматизация хаоса	Ошибки происходят быстрее	Сначала упростить процесс
Флоу без владельца	Никто не чинит, когда ломается	Назначить ответственного
Выбор инструмента по моде	Платите за лишнее	Сравнить модель оплаты на своих объёмах

ПРИМЕР

Онлайн-школа

Школа программирования вручную выдавала доступ к курсу после оплаты: менеджер раз в час проверял платежи. Студенты ждали до трёх часов и писали в поддержку. Флоу из пяти нод — оплата, поиск студента, выдача доступа, письмо, сообщение куратору — сократил ожидание до 20 секунд, а обращений «где доступ» стало меньше на 80%.

1.7 Вопросы для самопроверки

- Чем нода отличается от флоу, а флоу — от запуска?
- Почему модель оплаты n8n выгоднее на длинных сценариях?
- Что означает правило Гейтса для автоматизации?
- Как посчитать стоимость ручного процесса?
- С какого процесса стоит начинать?

ПРАКТИКА 01 после главы 01

Посчитайте стоимость своей рутины.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Неделю записывайте повторяющиеся задачи и время на них.	☐
02	Сгруппируйте их в 5–7 процессов.	☐
03	Для каждого посчитайте стоимость по формуле (1.1).	☐
04	Отметьте процессы, где бывают ошибки.	☐
05	Выберите один процесс для первого флоу.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Сохраните таблицу: через месяц сравните с результатом автоматизации.

02 Принципы no-code и low-code автоматизации

После неё вы различаете no-code, low-code и разработку, понимаете, где проходит граница возможностей n8n, и строите флоу по принципам, которые не дают автоматизации развалиться через полгода.

2.1 Спектр подходов · 2.2 Шесть принципов устойчивой автоматизации · 2.3 Бенчмарки · 2.4 Анти-паттерны · 2.5 Вопросы для самопроверки

No-code означает, что сценарий собирается из готовых блоков без программирования. Low-code — что основа собирается из блоков, а в узких местах пишется немного кода. n8n сознательно стоит посередине: большинство задач решаются визуально, но когда нужно разобрать нестандартный ответ API или посчитать что-то сложное, вы вставляете ноду Code и пишете несколько строк.

2.1 Спектр подходов

	NO-CODE	LOW-CODE	РАЗРАБОТКА
Кто делает	Продакт, маркетолог, оператор	Продакт с базовым JS, аналитик	Разработчик
Скорость первого результата	Часы	Дни	Недели
Гибкость	Ограничена готовыми блоками	Высокая	Полная
Поддержка	Просто, пока флоу маленький	Нужны правила и документация	Code review, тесты, CI
Когда выбирать	Типовые связки сервисов	Нестандартные данные и API	Ядро продукта, высокие нагрузки

Хороший ориентир: n8n — для процессов вокруг продукта, а не для самого продукта. Обработка заявок, уведомления, отчёты, синхронизация — да. Платёжное ядро, расчёт цен в реальном времени для тысяч пользователей в секунду — нет. Граница сдвигается по мере роста: что-то, что начиналось как флоу, однажды переносят в код.

2.2 Шесть принципов устойчивой автоматизации

ПРИНЦИПЫ

1 **Один флоу — одна задача**
«Новый заказ → CRM» и «Статус доставки → клиенту» — разные флоу. Так их проще понять, проверить и чинить.

2 **Один источник правды**
Для каждого типа данных определите главную систему. Заказы живут в amoCRM, остальные получают копию.

3 **Идемпотентность**
Повторный запуск с теми же данными не должен создавать дубли. Перед созданием записи проверяйте, нет ли её уже.

4 **Ошибки с первого дня**
Каждый рабочий флоу знает, кому сообщить о сбое. Тихая ошибка хуже громкой.

5 **Наблюдаемость**
Видно, сколько запусков прошло, сколько упало и почему. Без этого вы узнаёте о проблемах от клиентов.

6 **Описание рядом с флоу**
Зачем флоу, кто владелец, какие сервисы трогает. Через три месяца вы сами этого не вспомните.

КЛАССИКА Рэндалл Манро, комикс xkcd № 1205 «Is It Worth the Time?», 2013

Стоит ли оно времени

Манро свёл в таблицу, сколько времени можно потратить на автоматизацию задачи, чтобы она окупилась за пять лет. Задачу, которая занимает 5 минут и повторяется каждый день, имеет смысл автоматизировать, даже если на это уйдёт шесть дней.

Таблица стала поговоркой среди инженеров. Для бизнеса её стоит дополнить ценой ошибок: ручной процесс стоит не только времени, но и ошибок, которые он порождает.

ФОРМУЛА 2.1 · СРОК ОКУПАЕМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ

$$T = \frac{Z}{N \cdot (t \cdot c + e \cdot k)} \qquad (2.1)$$

где

Z	–	затраты на создание флоу	₽
N	–	повторений в месяц	шт.
$t \cdot c$	–	стоимость времени на одно повторение	₽
e	–	доля повторений с ошибкой	–
k	–	средняя цена одной ошибки	₽
T	–	срок окупаемости	мес.

Флоу «Заказ → amoCRM»: Z = 24 ч × 1 500 ₽ = 36 000 ₽; N = 3 200; t·c = 16,7 ₽; e·k = 0,035 × 900 = 31,5 ₽. T = 36 000 / (3 200 × 48,2) ≈ 0,23 мес. — меньше недели.

Расчёт удивил Алёну: ошибки ручного ввода стоили дороже, чем само время операторов. Неверный адрес — повторная отправка и компенсация, перепутанный оттенок — возврат. В среднем 900 ₽ на ошибку, а ошибалась каждая тридцатая запись.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Строить «мегафлоу» на 80 нод, который делает всё: принимает заказ, считает скидку, создаёт доставку, пишет клиенту и обновляет отчёт. Когда он падает на 47-й ноде, никто не понимает, что уже сделано, а что нет. Разбивайте на небольшие флоу и связывайте их через подфлоу или вебхуки.

ПЛОХО

Флоу «как получилось»

Ноды называются «HTTP Request 3» и «Code 7». Проверки на дубли нет: при повторной отправке формы клиент получает две сделки и два письма.

ХОРОШО

Флоу по принципам

Ноды названы по смыслу: «Найти контакт по телефону», «Создать сделку». Перед созданием — поиск. Ошибка уходит в канал #alerts с ссылкой на запуск.

2.3 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Нод в одном флоу	5–25; больше 40 — повод разбить
Доля кода в зрелых флоу	10–20% нод
Флоу с обработкой ошибок	100% рабочих
Флоу с описанием и владельцем	100% рабочих

2.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Мегафлоу	Непонятно, где сломалось	Разбить на подфлоу
Два источника правды	Данные расходятся	Назначить главную систему
Код везде	Флоу понимает только автор	Код только там, где без него никак
Нет проверки на дубли	Двойные сделки и письма	Искать перед созданием

ПРИМЕР

B2b-сервис

Маркетолог SaaS-компании за год собрал 60 флоу. Когда он ушёл, команда обнаружила, что треть из них дублирует друг друга, а пять пишут в одну таблицу разными форматами. Аудит занял три недели; после него осталось 22 флоу с владельцами и описаниями.

2.5 Вопросы для самопроверки

- [ ] Чем low-code отличается от no-code?
- [ ] Какие задачи не стоит решать в n8n?
- [ ] Что такое идемпотентность и зачем она нужна?
- [ ] Почему стоимость ошибок входит в расчёт окупаемости?
- [ ] Когда флоу пора разбивать на части?

ПРАКТИКА 02 после главы 02

Примените принципы к выбранному процессу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Назовите главную систему для каждого типа данных в процессе.	☐
02	Опишите, как процесс поймёт, что запись уже существует.	☐
03	Решите, кому и куда сообщать об ошибке.	☐
04	Посчитайте срок окупаемости по формуле (2.1).	☐
05	Запишите описание будущего флоу в пять строк.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Это описание станет первым разделом документации флоу.

03 Сценарии использования: от MVP до аналитики

После неё вы знаете, какие классы задач закрывает n8n в продуктовой компании, умеете собрать карту кандидатов на автоматизацию и выбрать из неё первые пять флоу по понятной формуле.

3.1 Шесть классов сценариев · 3.2 MVP без разработки · 3.3 Карта кандидатов · 3.4 Бенчмарки · 3.5 Анти-паттерны · 3.6 Вопросы для самопроверки

Почти любую автоматизацию в продуктовой компании можно отнести к одному из шести классов. Знать их полезно, чтобы не изобретать заново: у каждого класса свои типовые ноды, риски и способ измерить эффект.

3.1 Шесть классов сценариев

КЛАСС	ПРИМЕРЫ	КАК ИЗМЕРИТЬ ЭФФЕКТ
Обработка входящих	Заявки, формы, обращения, отзывы	Время ответа, потерянные заявки
Клиентский путь	Онбординг, напоминания, реактивация	Конверсия, удержание
Уведомления	Статусы, алерты, напоминания команде	Обращения «где мой заказ», реакция на сбои
Синхронизация	CRM ↔ рассылка ↔ таблицы	Ошибки, расхождения данных
Отчётность	Еженедельные сводки, дашборды	Часы аналитика, свежесть данных
MVP фич	Бот, калькулятор, рекомендации	Использование, проверенные гипотезы

3.2 MVP без разработки

Для продакта самый ценный класс — последний. Гипотезу «клиентам нужен подбор ухода по типу кожи» можно проверить за два дня: форма в Tilda, флоу с правилами подбора, письмо с рекомендацией. Если гипотеза не подтвердится — вы потеряли два дня, а не два

спринта. Если подтвердится — у разработки будет готовая логика и реальные данные об использовании.

МИРОВОЙ КЕЙС Компании из кейсов n8n: Delivery Hero, StepStone, Vodafone

Внутренние инструменты на n8n

Крупные компании используют n8n не для ядра продукта, а для процессов вокруг него: управления доступами сотрудников, обработки данных о вакансиях, сбора отчётов по безопасности.

Повторяющийся мотив в их историях — команды без разработчиков получают возможность закрывать свои задачи сами, а разработка перестаёт быть очередью из мелких интеграций.

3.3 Карта кандидатов

Алёна провела часовую встречу с операторами, маркетингом и Кириллом и выписала 24 процесса-кандидата. Чтобы не спорить о приоритетах, она оценила каждый по одной формуле.

ФОРМУЛА 3.1 · ПРИОРИТЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ

$$P = \frac{N \cdot (t \cdot c + e \cdot k)}{S} \tag{3.1}$$

где

$N \cdot (t \cdot c + e \cdot k)$	—	месячная стоимость процесса с ошибками	₽
S	—	сложность флоу по шкале 1–5	балл
P	—	приоритет	₽ на балл

Заказ → amoCRM: 3 200 × 48,2 ≈ 154 000 ₽, S = 2 → P ≈ 77 000. Еженедельный отчёт: 4 × 6 ч × 700 ₽ = 16 800 ₽, S = 3 → P = 5 600.

ТОП-5 «БЕРЕЖНО»	₽ В МЕСЯЦ	S	P
Заказ с сайта → amoCRM	154 000	2	77 000
Оплаченный заказ → отправление СДЭК	74 000	3	24 700
Статусы доставки → клиенту в Telegram и email	19 500	2	9 750
Новая заявка → менеджеру за минуту	22 000	1	22 000

ТОП-5 «БЕРЕЖНО»	₽ В МЕСЯЦ	S	P
Еженедельная сводка продаж	16 800	3	5 600

ПРАВИЛО

Первые флоу выбирайте с низкой сложностью и высокой стоимостью. Быстрый видимый результат даёт команде доверие к автоматизации и время на сложные сценарии.

ПЛОХО

Начать с самого интересного

Первым делать AI-бота для подбора ухода: сложно, долго, эффект неизвестен. Операторы тем временем продолжают переносить заказы руками.

ХОРОШО

Начать с самого дорогого и простого

Неделя на «Заказ → CRM» и «Заявка → менеджеру». Освобождённое время операторов — аргумент для следующих шагов.

3.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Кандидатов после первого аудита	15–30
Подходят для n8n	60–80%
Флоу в первый месяц	3–5
Время проверки гипотезы через MVP-флоу	2–5 дней

3.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Приоритет по громкости	Делают то, о чём больше просят	Считать стоимость
MVP-флоу навсегда	Временное становится ядром	Срок жизни и план переноса
Без замера «до»	Эффект не доказать	Фиксировать базовые метрики

ПРИМЕР

Маркетплейс услуг

Продакт сервиса поиска репетиторов проверял гипотезу «родители хотят подборку из трёх преподавателей за 10 минут». Форма, флоу с фильтрацией базы и письмо с карточками — за три дня. Из 400 заявок 31% перешли к записи против 18% в обычном каталоге, и фичу взяли в разработку.

3.6 Вопросы для самопроверки

- Назовите шесть классов сценариев.
- Почему MVP-флоу ценен для продакта?
- Как считается приоритет по формуле (3.1)?
- Почему первые флоу должны быть простыми?
- Какие метрики фиксировать до автоматизации?

ПРАКТИКА 03 после главы 03

Соберите карту кандидатов.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Проведите часовую встречу с командой и выпишите 15–30 процессов.	☐
02	Отнесите каждый к одному из шести классов.	☐
03	Оцените стоимость и сложность.	☐
04	Посчитайте приоритет по формуле (3.1).	☐
05	Выберите пять флоу на первый месяц и зафиксируйте метрики «до».	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карта кандидатов — живой документ: обновляйте её раз в квартал.

04 Установка и запуск: облако, локально, Docker

После неё вы выбираете между облаком n8n и собственным сервером, поднимаете n8n локально для опытов и на VPS для работы, настраиваете базу, домен и резервные копии и понимаете, во что это обходится.

4.1 Три варианта · 4.2 Локально за пять минут · 4.3 Рабочий сервер · 4.4 Бенчмарки · 4.5 Анти-паттерны · 4.6 Вопросы для самопроверки

n8n можно использовать тремя способами. Облако n8n Cloud — готовый сервис по подписке, ничего не нужно устанавливать. Локальный запуск на своём компьютере — для обучения и опытов. Собственный сервер (self-hosted) — для рабочих процессов: бесплатная Community Edition без ограничения по числу запусков, но обслуживать сервер придётся самим.

4.1 Три варианта

	n8n CLOUD	ЛОКАЛЬНО	СВОЙ СЕРВЕР
Стоимость	от 24 $ в месяц (2 500 запусков)	бесплатно	бесплатно + сервер
Запуски	лимит тарифа	без лимита	без лимита
Вебхуки извне	работают	нужен туннель	работают
Обслуживание	берёт n8n	не нужно	обновления, бэкапы — ваши
Данные	на серверах n8n в ЕС	на вашем компьютере	на вашем сервере
Для чего	быстрый старт без админа	обучение, прототипы	рабочие процессы

Облачные тарифы на конец 2026 года: Starter — 24 $ в месяц при помесячной оплате и 2 500 запусков, Pro — 60 $ и 10 000 запусков, при годовой оплате дешевле. Есть пробный период 14 дней. Для команд из России облако неудобно: оплатить его российской картой

нельзя, а персональные данные клиентов из РФ по 152-ФЗ при сборе нужно записывать и хранить в базах на территории России. Поэтому почти все российские компании ставят n8n на свой сервер.

4.2 Локально за пять минут

Если на компьютере установлен Node.js, достаточно одной команды. Через Docker — тоже одна команда, зато окружение будет таким же, как на сервере. После запуска редактор открывается в браузере по адресу localhost:5678.

```
# вариант 1: Node.js
npx n8n
# вариант 2: Docker, данные сохраняются в томе n8n_data
docker volume create n8n_data
docker run -it --rm -p 5678:5678 \
 -v n8n_data:/home/node/.n8n docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

4.3 Рабочий сервер

Для работы нужны четыре вещи: сервер, база PostgreSQL вместо встроенной SQLite, домен с HTTPS и резервные копии. Всё это удобно описать одним файлом docker-compose: n8n, база и обратный прокси, который получает сертификат и принимает запросы на домене.

```
services:
 n8n:
  image: docker.n8n.io/n8nio/n8n
  environment:
   - DB_TYPE=postgresdb
   - DB_POSTGRESDB_HOST=postgres
   - N8N_HOST=n8n.berezhno.ru
   - WEBHOOK_URL=https://n8n.berezhno.ru/
   - GENERIC_TIMEZONE=Europe/Moscow
   - N8N_ENCRYPTION_KEY=${N8N_KEY}
  volumes: [n8n_data:/home/node/.n8n]
 postgres:
  image: postgres:16
```

N8N_ENCRYPTION_KEY	Ключ, которым шифруются все сохранённые доступы. Потеряете — придётся заново вводить пароли ко всем сервисам. Храните его отдельно от сервера.

WEBHOOK_URL	Публичный адрес. Без него n8n выдаёт вебхуки с внутренним адресом, и внешние сервисы не достучатся.
GENERIC_TIMEZONE	Часовой пояс для расписаний. По умолчанию — America/New_York, и отчёт «в 9 утра» придёт ночью.
EXECUTIONS_DATA_PRUNE	Автоочистка истории запусков. Без неё база растёт на гигабайты.

Алёна с Кириллом взяли VPS в московском дата-центре: 4 ядра, 8 ГБ памяти, 80 ГБ диска — 2 400 ₽ в месяц. Кирилл за вечер развернул compose-файл, подключил домен n8n.berezhno.ru и настроил ночной дамп базы в объектное хранилище. Ещё 300 ₽ в месяц — хранилище для копий за 30 дней.

ФОРМУЛА 4.1 · СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ СЕРВЕРОМ

$$TCO = S + B + h \cdot c_a \tag{4.1}$$

где

- S — аренда сервера — ₽/мес
- B — хранилище копий — ₽/мес
- h — часы на обслуживание — ч/мес
- c_a — стоимость часа администратора — ₽/ч

```
«Бережно»: 2 400 + 300 + 2 ч × 1 500 ₽ = 5 700 ₽ в месяц без ограничения запусков.
Облако Pro на 10 000 запусков — около 5 500 ₽, но лимит закончится на втором месяце.
```

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оставить рабочий n8n на SQLite и без копий. Пока флоу три — всё работает. Когда их тридцать, а диск сервера сбоит, вы теряете все сценарии и доступы сразу. Postgres и ночной бэкап — с первого дня.

ПРАВИЛО

Обновляйте n8n регулярно, но не вслепую: сначала прочитайте заметки к релизу, сделайте копию базы, обновите тестовый экземпляр и только потом рабочий. Переход между мажорными версиями может менять поведение нод.

ПЛОХО

n8n на ноутбуке продакта

Флоу работают, пока ноутбук открыт. Вебхуки идут через бесплатный туннель с меняющимся адресом. В отпуске всё останавливается.

ХОРОШО

Отдельный сервер с копиями

VPS в России, Postgres, HTTPS, ночной бэкап, ключ шифрования в менеджере паролей, тестовый экземпляр для обновлений.

4.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Сервер для старта	2 ядра, 4 ГБ — до ~20 флоу
Сервер для роста	4 ядра, 8 ГБ — сотни флоу и десятки тысяч запусков
Хранение истории запусков	7–30 дней
Обслуживание	1–3 часа в месяц

4.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Ключ шифрования не сохранён	Потеря всех доступов	Менеджер паролей
Нет копий	Потеря всех флоу	Ночной дамп базы
Обновление сразу в рабочем	Сломанные сценарии	Тестовый экземпляр
Чужой часовой пояс	Расписания срабатывают не тогда	GENERIC_TIMEZONE

ПРИМЕР

Агентство

Digital-агентство полгода работало на облачном Starter и каждый месяц к 20-му числу упиралось в лимит. Переезд на собственный сервер за 1 900 ₽ в месяц занял день: флоу экспортировали в JSON, доступы ввели заново. Лимит исчез, расходы упали втрое.

4.6 Вопросы для самопроверки

- Чем отличаются три варианта запуска n8n?
- Почему российские компании чаще выбирают свой сервер?
- Зачем нужен N8N_ENCRYPTION_KEY и что будет при его потере?
- Какие четыре вещи нужны рабочему серверу?
- Как посчитать стоимость владения по формуле (4.1)?

ПРАКТИКА 04 после главы 04

Поднимите n8n двумя способами.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Запустите n8n локально через Docker и откройте редактор.	☐
02	Соберите тестовый флоу из ручного триггера и одной ноды.	☐
03	Выберите VPS и посчитайте стоимость владения.	☐
04	Подготовьте compose-файл с Postgres, доменом и часовым поясом.	☐
05	Настройте ночную копию базы и сохраните ключ шифрования.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Проверьте копию: восстановите её на чистом сервере хотя бы один раз.

05 Интерфейс и логика сценариев

После неё вы свободно работаете в редакторе n8n, понимаете, как данные проходят через ноды в виде items, отличаете тестовый запуск от рабочего и читаете историю выполнений.

5.1 Основные зоны · 5.2 Items: как n8n думает о данных · 5.3 Тестовый и рабочий режим · 5.4 Бенчмарки · 5.5 Анти-паттерны · 5.6 Вопросы для самопроверки

Редактор n8n — это холст, на котором ноды соединяются стрелками. Данные текут слева направо: триггер получает событие, следующие ноды по очереди его обрабатывают. Нажав на ноду, вы открываете её настройки: слева — входные данные, по центру — параметры, справа — результат. Это главный экран, на котором вы будете проводить большую часть времени.

5.1 Основные зоны

Холст	Ноды и связи между ними. Добавить ноду — кнопка «+» или клавиша Tab.
Панель ноды	Вход, параметры, выход. Данные можно смотреть как таблицу, JSON или схему.
Executions	История запусков флоу: успешные, упавшие, их входные и выходные данные.
Credentials	Доступы к сервисам. Создаются один раз и используются во многих флоу.
Overview и проекты	Список флоу, сгруппированных по проектам, с тегами и статусами.

5.2 Items: как n8n думает о данных

Главное, что нужно понять в n8n: данные между нодами передаются как массив записей — items. Если триггер вернул 50 заказов, следующая нода выполнится 50 раз, по разу на каждый. Явный цикл для этого не нужен. Каждый item — объект JSON, к его полям обращаются через выражения вида {{ $json.phone }}.

СИТУАЦИЯ	СКОЛЬКО ITEMS	ЧТО ПРОИСХОДИТ ДАЛЬШЕ
Вебхук получил одну заявку	1	Каждая нода выполняется один раз
Таблица вернула 120 строк	120	Нода отправки письма отправит 120 писем
Фильтр отсёк неоплаченные	из 120 осталось 85	Дальше идут только 85
Нода вернула пустой результат	0	Следующие ноды не выполняются

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Ожидать, что нода «Отправить в Telegram» отправит одно сообщение со списком, а получить 120 отдельных сообщений. Если нужен один итог — соберите items в один через ноду Aggregate или Summarize перед отправкой.

5.3 Тестовый и рабочий режим

Пока флоу не включён, вы запускаете его вручную кнопкой и видите данные на каждой ноде. Можно закрепить данные ноды (pin data), чтобы не дёргать внешний сервис при каждой проверке. У триггера Webhook при этом два адреса: тестовый работает, только пока вы ждёте событие в редакторе, рабочий — после включения флоу. Включённый флоу реагирует на события сам, а его запуски видны во вкладке Executions.

ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ ФЛОУ

1 **Получить пример данных**
Запустить триггер один раз и закрепить результат.

ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ ФЛОУ

2 **Собрать по шагу**
Добавлять ноды по одной и сразу проверять выход каждой.

3 **Проверить крайние случаи**
Пустое поле, дубль, неверный формат телефона.

4 **Добавить обработку ошибок**
Флоу ошибок и уведомление владельцу.

5 **Включить и наблюдать**
Первые дни смотреть Executions каждый день.

Первый флоу Алёны — «Заявка → менеджеру» — она собрала за вечер: Webhook от формы Tilda, нода Set, которая оставляет нужные поля, и сообщение в рабочий чат операторов. Пять тестовых заявок с закреплёнными данными, проверка пустого телефона — и включение. За первую неделю флоу отработал 470 раз без ошибок.

ФОРМУЛА 5.1 · ЧИСЛО ВЫЗОВОВ НОДЫ

$$V = I \cdot r \tag{5.1}$$

где

I — число items на входе ноды — шт.

r — запусков флоу за период — шт.

V — выполнений ноды — шт.

Ежедневный флоу берёт 120 строк и для каждой делает запрос в API: V = 120 × 30 = 3 600 запросов в месяц. Важно для API с лимитами.

ПЛОХО

Собрать всё и нажать «запустить»

Двадцать нод сразу, первый запуск падает на десятой. Непонятно, какие данные пришли и что уже успело отправиться.

ХОРОШО

По одной ноде с закреплёнными данными

Каждая новая нода проверяется на реальном примере. Внешние сервисы не получают тестовый мусор.

5.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Освоить редактор новичку	2–4 часа
Простой флоу из 3–5 нод	1–3 часа с проверкой
Наблюдение после включения	3–7 дней

5.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Тестовый вебхук в форме	Заявки теряются после закрытия редактора	Рабочий адрес после включения
Не смотреть Executions	Ошибки копятся незаметно	Ежедневный просмотр первые дни
Ноды без имён	Флоу нечитаем	Называть по действию

ПРИМЕР

Сервис доставки еды

Оператор собрал флоу рассылки промокода по таблице клиентов и забыл про фильтр. Таблица вернула 4 000 строк, и нода отправила 4 000 SMS, включая отписавшимся. Счёт — 14 000 ₽ и жалобы. После этого в команде появилось правило: любую ноду отправки сначала проверять на закреплённых данных из двух записей.

5.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] Что такое item и почему нода выполняется для каждого?
- [ ] Как получить одно сообщение вместо ста?
- [ ] Чем тестовый адрес вебхука отличается от рабочего?
- [ ] Зачем закреплять данные ноды?
- [ ] Что смотреть во вкладке Executions?

ПРАКТИКА 05 после главы 05

Соберите первый рабочий флоу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Создайте флоу с триггером Webhook или Form.	☐
02	Отправьте три тестовых события и закрепите данные.	☐
03	Добавьте ноду Set и оставьте только нужные поля.	☐
04	Отправьте результат в рабочий чат.	☐
05	Включите флоу и неделю проверяйте Executions.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите, сколько раз флоу отработал и сколько времени сэкономил.

06 Триггеры, действия, условия и циклы

После неё вы выбираете правильный триггер под задачу, строите ветвления через If и Switch, объединяете потоки через Merge, обрабатываете большие объёмы пачками и умеете ставить флоу на паузу.

6.1 Триггеры · 6.2 Условия · 6.3 Циклы и пачки · 6.4 Бенчмарки · 6.5 Анти-паттерны · 6.6 Вопросы для самопроверки

Любой флоу отвечает на три вопроса: когда начать, что сделать и при каких условиях. За «когда» отвечают триггеры, за «что» — ноды действий, за «при каких условиях» — ноды логики. Из этих трёх типов собирается почти всё.

6.1 Триггеры

ТРИГГЕР	КОГДА СРАБАТЫВАЕТ	ПРИМЕР
Webhook	Внешний сервис прислал запрос	Форма Tilda, уведомление ЮKassa
Триггер приложения	Событие в сервисе: новая строка, письмо	Новая строка в Google Sheets
Schedule	По расписанию	Отчёт каждый понедельник в 9:00
Form	Пользователь заполнил форму n8n	Внутренняя заявка на возврат
Execute Workflow	Флоу вызван другим флоу	Общий подфлоу «Найти клиента»
Error Trigger	Другой флоу упал	Сообщение об ошибке владельцу
Manual	Нажата кнопка в редакторе	Разовые задачи и отладка

Триггеры приложений бывают двух видов. Одни получают событие мгновенно через вебхук сервиса. Другие опрашивают сервис раз в несколько минут (polling) — это проще настроить, но есть задержка, а в облаке каждый опрос с новыми данными тратит запуски.

Если сервис умеет слать вебхуки, используйте их.

6.2 Условия

If	Делит поток на две ветки: истина и ложь. «Заказ оплачен?»
Switch	Направляет по нескольким веткам по значению. «Способ доставки: курьер, ПВЗ, самовывоз».
Filter	Пропускает дальше только подходящие items, остальные отбрасывает.
Merge	Соединяет две ветки: просто складывает, сопоставляет по ключу или ждёт обе.

6.3 Циклы и пачки

Благодаря items обычный цикл не нужен: нода сама обработает все записи. Явный цикл нужен в трёх случаях: внешний API принимает не больше N запросов в секунду, обработка каждой записи состоит из нескольких шагов, которые должны пройти вместе, или данных так много, что их нужно разбить. Для этого служит нода Loop Over Items: она отдаёт записи пачками заданного размера и возвращается к началу, пока записи не кончатся. Нода Wait ставит флоу на паузу — на время, до даты или до входящего запроса.

ФОРМУЛА 6.1 · ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ПАЧКАМИ

$$T = \lceil \frac{I}{b} \rceil \cdot (p + w) \qquad (6.1)$$

где

- I — число записей, шт.
- b — размер пачки, шт.
- p — время обработки одной пачки, с
- w — пауза между пачками, с

Обновить статусы 3 200 заказов в API с лимитом: b = 50, p = 4 с, w = 1 с → T = 64 × 5 = 320 с, чуть больше 5 минут.

Флоу «Оплаченный заказ → СДЭК» у Алёны стал первым с ветвлением. Триггер — вебхук ЮKassa об успешной оплате. If проверяет, что платёж действительно прошёл. Switch делит заказы по способу доставки: курьер, пункт выдачи, самовывоз из шоурума. Для первых двух создаётся отправление в СДЭК, для самовывоза — задача сборщику. В конце Merge собирает ветки, и общая нода обновляет сделку в amoCRM.

ВЕТКА SWITCH	ДОЛЯ ЗАКАЗОВ	ДЕЙСТВИЕ
Пункт выдачи СДЭК	64%	Отправление с кодом ПВЗ
Курьер СДЭК	29%	Отправление с адресом и интервалом
Самовывоз	7%	Задача сборщику, SMS о готовности

ПРАВИЛО

У каждого Switch должна быть ветка «иначе». Новый способ доставки появится на сайте раньше, чем вы обновите флоу, и такие заказы не должны молча пропадать — пусть уходят оператору.

ПЛОХО

Цепочка из пяти If

If «курьер?» → нет → If «ПВЗ?» → нет → If «самовывоз?»... Читать тяжело, новая ветка требует перестройки.

ХОРОШО

Один Switch с веткой «иначе»

Все варианты видны сразу. Новый способ — новая ветка. Неизвестные значения уходят на ручную обработку.

6.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Задержка polling-триггера	1–15 минут
Задержка вебхука	меньше секунды
Размер пачки для внешних API	10–100 записей
Веток в одном Switch	до 6–8

6.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Polling, когда есть вебхук	Задержки, лишние запуски	Вебхук сервиса
Switch без «иначе»	Записи пропадают	Ветка на ручную обработку
Цикл без паузы	Блокировка API	Wait между пачками
Wait на недели	Хрупкие долгие запуски	Расписание и статус в базе

ПРИМЕР

Сеть клиник

Клиника отправляла напоминание о приёме через Wait на 24 часа после записи. Когда приём переносили, напоминание всё равно приходило на старую дату. Флоу переделали: запись хранится в таблице, расписание раз в час находит приёмы на завтра и шлёт напоминания. Жалобы на «ложные» напоминания прекратились.

6.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] Чем вебхук-триггер отличается от polling?
- [ ] Когда использовать If, а когда Switch?
- [ ] Зачем нужна ветка «иначе»?
- [ ] В каких случаях нужен явный цикл?
- [ ] Почему долгий Wait — плохая идея для переносимых событий?

ПРАКТИКА 06 после главы 06

Добавьте логику в свой флоу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите в процессе точку, где решение зависит от данных.	☐
02	Постройте ветвление через Switch с веткой «иначе».	☐
03	Соберите ветки через Merge перед общим действием.	☐
04	Если работаете с API с лимитами, добавьте пачки и паузу.	☐
05	Проверьте каждую ветку на закреплённых данных.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Нарисуйте схему веток на бумаге — она пригодится для документации.

07 Переменные, выражения и JSON

После неё вы читаете JSON без страха, обращаетесь к полям через выражения, берёте данные из любой предыдущей ноды, работаете с датами и приводите грязные данные из форм к единому виду.

7.1 Как читать JSON · 7.2 Выражения · 7.3 Нода Set и переменные · 7.4 Грязные данные · 7.5 Бенчмарки · 7.6 Анти-паттерны · 7.7 Вопросы для самопроверки

Всё, что движется по флоу, — это JSON: текстовый формат из пар «ключ: значение», списков и вложенных объектов. Заказ с сайта — объект с полями имени, телефона и списком товаров. Ответ API — тоже объект. Чтобы взять из него нужное, в n8n пишут выражения в двойных фигурных скобках прямо в полях нод.

7.1 Как читать JSON

```
{
 "name": "Мария",
 "phone": "8 (912) 345-67-89",
 "payment": {
  "amount": 2840,
  "products": ["Крем SPF 30", "Тоник"]
 }
}
```

Объект { }	Набор полей. К полю обращаются через точку: payment.amount.
Массив [ ]	Список. Первый элемент — products[0], отсчёт с нуля.
Строка, число, логическое	"Мария", 2840, true. Число в кавычках — это строка, и сложить его с другим числом не получится.
null	Пустое значение. Поле есть, но данных нет.

7.2 Выражения

ВЫРАЖЕНИЕ	ЧТО ВОЗВРАЩАЕТ
{{ $json.name }}	Поле текущего item
{{ $json.payment.amount }}	Вложенное поле
{{ $('Найти контакт').item.json.id }}	Поле из другой ноды для того же item
{{ $now.toFormat('dd.MM.yyyy') }}	Текущая дата в формате 03.11.2026
{{ $json.amount > 5000 ? 'VIP' : 'обычный' }}	Условие прямо в поле
{{ $json.products.length }}	Число товаров

Внутри скобок работает JavaScript, поэтому доступны методы строк и массивов: trim(), toLowerCase(), join(). Для дат в n8n встроена библиотека Luxon: $now, $today, plus({ days: 3 }), toFormat(). Перетащить поле мышью из панели входных данных в параметр — самый быстрый способ получить правильное выражение.

7.3 Нода Set и переменные

Нода Set (Edit Fields) собирает новый объект из нужных полей: переименовать, вычислить, удалить лишнее. Хорошая привычка — ставить Set сразу после триггера и приводить данные к своему формату. Тогда остальные ноды не зависят от того, как именно поля называются в Tilda или ЮKassa. Значения, общие для многих флоу — адрес чата, ID воронки в CRM, — выносите в переменные окружения или общий подфлоу настроек, а не копируйте в каждую ноду.

7.4 Грязные данные

Треть ошибок ручного ввода в «Бережно» приходилась на телефоны и адреса. Клиенты писали телефон как угодно: «8 912...», «+7(912)...», «912 345 67 89». Алёна добавила в флоу заказа нормализацию: убрать всё, кроме цифр, заменить ведущую 8 на 7, проверить длину. Адреса стала проверять через сервис стандартизации DaData: он возвращает адрес по ФИАС, индекс и признак качества. Заказы с сомнительным адресом уходят оператору на звонок до создания отправления.

```
{{ $json.phone.replace(/\D/g, '').replace(/^8/, '7') }}
```

ФОРМУЛА 7.1 · ДОЛЯ ОШИБОК ВВОДА

$$e = \frac{E}{N} \tag{7.1}$$

где

E — заказов с ошибкой в данных — шт.

N — всех заказов — шт.

```
До нормализации: 112 / 3 200 = 3,5%. После проверки телефона и адреса: 45 / 3 200 ≈ 1,4%. Экономия: 67 × 900 ₽ ≈ 60 300 ₽ в месяц.
```

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Обращаться к полю, которого может не быть: {{ $json.payment.amount }} упадёт, если payment пустой. Используйте безопасный доступ {{ $json.payment?.amount ?? 0 }} или проверку If перед нодой.

ПЛОХО

Поля Tilda по всему флоу

В двадцати нодах написано $json.Phone_2. Tilda переименовала поле — флоу сломан в двадцати местах.

ХОРОШО

Свой формат после триггера

Нода Set превращает данные формы в phone, name, items, total. Дальше флоу работает только со своими названиями.

7.5 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Телефоны в нестандартном формате	20–40% заявок
Адреса, требующие уточнения	3–8%
Ошибки после нормализации	меньше 1,5%

7.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Числа строками	Сумма «2840» + «100» = «2840100»	Number() при чтении
Даты без пояса	Сдвиг на 3 часа	Явный часовой пояс
Константы в нодах	Правки в десяти местах	Переменные или подфлоу настроек

7.7 Вопросы для самопроверки

- Чем объект отличается от массива?
- Как взять поле из ноды, которая была три шага назад?
- Зачем ставить Set сразу после триггера?
- Как защититься от отсутствующего поля?
- Как посчитать долю ошибок ввода?

ПРАКТИКА 07 после главы 07

Приведите данные своего флоу к порядку.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] 01 Откройте JSON из триггера и выпишите нужные поля.
- [ ] 02 Добавьте Set со своими названиями полей.
- [ ] 03 Нормализуйте телефон и email.
- [ ] 04 Добавьте безопасный доступ к необязательным полям.
- [ ] 05 Посчитайте долю ошибок до и после.

РЕЗУЛЬТАТ Свой формат данных опишите в документации флоу.

08 Webhooks и подключение внешних API

После неё вы принимаете события через вебхуки, отвечаете на них правильно, вызываете любой API через HTTP Request, настраиваете авторизацию, постраничную загрузку и не упираетесь в лимиты.

8.1 Вебхук: приём событий · 8.2 HTTP Request: вызов API · 8.3 Страницы и лимиты · 8.4 Бенчмарки · 8.5 Анти-паттерны · 8.6 Вопросы для самопроверки

Вебхук — адрес, на который внешний сервис сам присылает данные, когда что-то случилось. API — набор адресов, по которым вы сами запрашиваете или отправляете данные. В n8n первое — триггер Webhook, второе — нода HTTP Request. Вместе они подключают к флоу любой сервис, даже если готовой ноды для него нет.

8.1 Вебхук: приём событий

Метод	Обычно POST. Некоторые сервисы присылают GET с параметрами в адресе.
Ответ	Сервису нужно быстро ответить 200 OK. Если флоу долгий — отвечайте сразу, а обработку продолжайте после.
Защита	Адрес вебхука — это пароль. Добавьте проверку секрета в заголовке или подписи запроса.
Respond to Webhook	Нода, которая возвращает отправителю свой ответ: текст, JSON, код статуса.

8.2 HTTP Request: вызов API

АВТОРИЗАЦИЯ	КАК УСТРОЕНА	ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ
API-ключ	Ключ в заголовке или параметре	UniSender, SMS.RU, DaData

АВТОРИЗАЦИЯ	КАК УСТРОЕНА	ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ
Basic Auth	Логин и пароль в заголовке	ЮKassa: ID магазина и секретный ключ
Bearer-токен	Токен в заголовке Authorization	Многие современные API
OAuth 2.0	Токен выдаётся и обновляется по ключам приложения	amoCRM, СДЭК, Яндекс

Документация любого API отвечает на пять вопросов: адрес, метод, авторизация, формат тела запроса и формат ответа. Многие сервисы публикуют пример запроса командой curl — его можно вставить в HTTP Request через импорт, и n8n сам разложит заголовки и тело по полям.

8.3 Страницы и лимиты

API редко отдаёт тысячу записей за раз — обычно 50–250 на страницу. В HTTP Request есть встроенная пагинация: укажите, как получить следующую страницу и когда остановиться. Лимиты бывают в запросах в секунду или в сутки. При превышении API отвечает кодом 429, и нужно подождать.

ФОРМУЛА 8.1 · НАГРУЗКА НА API

$$q = \frac{I \cdot k}{T} \tag{8.1}$$

где

- I — число записей — шт.
- k — запросов на одну запись — шт.
- T — время, за которое нужно уложиться — с
- q — запросов в секунду — –

```
Синхронизация 3 200 сделок amoCRM, 2 запроса на сделку, за 10 минут: q = 6 400 / 600 ≈ 10,7 в секунду — больше лимита amoCRM в 7. Нужны пачки с паузой или окно 20 минут.
```

Первым вебхуком «Бережно» стало уведомление ЮKassa об оплате. Кирилл посоветовал не доверять телу уведомления вслепую: флоу берёт из него ID платежа и сам запрашивает статус у API ЮKassa. Если статус succeeded — заказ идёт дальше. Так поддельный запрос на адрес вебхука не создаст отправление.

ПРАВИЛО

Всё, что пришло на вебхук, проверяйте: подпись, секрет или повторный запрос в API источника. Особенно когда событие запускает деньги, доставку или доступы.

ПЛОХО

Долгий флоу до ответа

Вебхук ждёт, пока пройдут 12 нод, и отвечает через 40 секунд. Сервис считает доставку неудачной и шлёт событие повторно — получается дубль.

ХОРОШО

Сразу 200, потом работа

Ответ сразу после приёма, дальше обработка. Повторное событие с тем же ID отсекается проверкой.

8.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Время ответа вебхуку	меньше 3–5 секунд
Повторные доставки событий	1–3% у большинства сервисов
Размер страницы API	50–250 записей

8.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Открытый вебхук	Поддельные события	Секрет, подпись, перепроверка
Ключ прямо в ноде	Утечка при экспорте флоу	Credentials
Игнор кода 429	Блокировка API	Пауза и повтор

8.6 Вопросы для самопроверки

- Чем вебхук отличается от запроса в API?
- Почему вебхуку нужно отвечать быстро?
- Как проверить подлинность события об оплате?

- Что делать при коде 429?
- Как посчитать нагрузку на API по формуле (8.1)?

ПРАКТИКА 08 после главы 08

Подключите сервис без готовой ноды.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите в документации пример запроса и импортируйте его в HTTP Request.	☐
02	Сохраните ключ в Credentials.	☐
03	Настройте пагинацию, если записей больше одной страницы.	☐
04	Посчитайте нагрузку и добавьте паузу при необходимости.	☐
05	Защитите свой вебхук секретом.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите лимиты API в документацию флоу.

09 Отладка, логирование и управление ошибками

После неё вы быстро находите причину сбоя по истории запусков, настраиваете повторы и обходные ветки, собираете общий флоу ошибок и узнаёте о проблемах раньше клиентов.

9.1 Где искать причину · 9.2 Четыре способа обработать ошибку · 9.3 Журнал · 9.4 Бенчмарки · 9.5 Анти-паттерны · 9.6 Вопросы для самопроверки

Флоу ломаются. API отвечает ошибкой, сервис меняет формат, клиент вводит телефон буквами, токен истекает. Вопрос не в том, сломается ли флоу, а в том, как быстро вы об этом узнаете и сколько данных потеряете.

9.1 Где искать причину

Во вкладке Executions у каждого запуска видно, какая нода упала, какие данные к ней пришли и что ответил сервис. Упавший запуск можно открыть в редакторе, исправить флоу и повторить с теми же данными. Это главный инструмент отладки: не гадайте — смотрите на реальный вход.

9.2 Четыре способа обработать ошибку

СПОСОБ	КАК РАБОТАЕТ	КОГДА ПРИМЕНЯТЬ
Retry On Fail	Нода повторяет запрос N раз с паузой	Временные сбои сети и API
Error output	Ошибочные items уходят в отдельную ветку	Плохие данные в отдельных записях
Continue On Fail	Флоу идёт дальше, ошибка записывается в данные	Необязательные шаги
Error Workflow	При падении запускается отдельный флоу	Уведомление владельца, журнал

Общий флоу ошибок начинается с Error Trigger. Он получает имя флоу, упавшую ноду, текст ошибки и ссылку на запуск. Достаточно один раз собрать такой флоу и указать его в настройках каждого рабочего сценария. Нода Stop and Error делает обратное: намеренно

останавливает флоу с вашим текстом, если данные не прошли проверку.

9.3 Журнал

История запусков хранится ограниченное время, и искать по ней неудобно. Для важных флоу пишите собственный журнал: строка в таблице или базе с ID заказа, временем, результатом и ссылкой на запуск. Через месяц по журналу видно, где флоу падает чаще всего.

ФОРМУЛА 9.1 · НАДЁЖНОСТЬ ФЛОУ

$$R = 1 - \frac{F}{E} \tag{9.1}$$

где

F	—	упавших запусков	шт.
E	—	всех запусков	шт.
R	—	доля успешных	—

```
Первый месяц «Бережно»: 11 200 запусков, 202 упавших → R = 98,2%. После повторов и
проверки данных: 34 из 11 900 → R = 99,7%.
```

Первые две недели Алёна узнавала об ошибках от Даши: «клиент пишет, что заказ не дошёл». Разбор показал три главные причины: истекающий токен amoCRM, таймауты СДЭК в часы пик и заказы без телефона. Токен Кирилл перевёл на автоматическое обновление, для СДЭК включили три повтора с паузой 10 секунд, заказы без телефона стали уходить оператору через error output. Общий флоу ошибок шлёт сообщение в чат #alerts со ссылкой на запуск, а среднее время до исправления сократилось с 14 часов до 40 минут.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Включить Continue On Fail везде, «чтобы не падало». Флоу перестаёт падать, но тихо создаёт сделки без контакта и отправления без адреса. Ошибку нужно не прятать, а направлять туда, где её увидит человек.

ПЛОХО

О сбоях узнают клиенты

Флоу падал три дня, 140 заказов не попали в CRM. Обнаружили по жалобам.

ХОРОШО

Сбой виден за минуту

Флоу ошибок пишет в #alerts: название, нода, текст, ссылка. Дежурный открывает запуск и повторяет его после исправления.

9.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Доля успешных запусков	выше 99,5%
Повторов для внешних API	2–5 с паузой 5–30 с
Время до реакции на сбой	меньше 1 часа
Хранение журнала	3–12 месяцев

9.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Нет флоу ошибок	Тихие сбои	Error Workflow во всех рабочих флоу
Алерт на каждый чих	Алерты перестают читать	Группировать, порог
Повтор без идемпотентности	Дубли при повторе	Проверка существования

9.6 Вопросы для самопроверки

- Где посмотреть входные данные упавшей ноды?
- Чем Retry On Fail отличается от error output?
- Почему Continue On Fail опасен?
- Что должно быть в сообщении флоу ошибок?
- Как посчитать надёжность флоу?

ПРАКТИКА 09 после главы 09

Сделайте сбои видимыми.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Соберите общий флоу ошибок с уведомлением в чат.	☐
02	Подключите его ко всем рабочим флоу.	☐
03	Включите повторы на нодах внешних API.	☐
04	Направьте плохие данные в отдельную ветку.	☐
05	Через две недели посчитайте надёжность по формуле (9.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Разбирайте каждую повторяющуюся ошибку до причины.

10 Обработка заявок и обратной связи

После неё вы собираете заявки из всех каналов в один поток, распределяете их между менеджерами, следите за временем ответа и превращаете отзывы клиентов в задачи, а не в архив.

10.1 Схема маршрутизатора заявок
10.2 Обратная связь
10.3 Бенчмарки
10.4 Анти-паттерны
10.5 Вопросы для самопроверки

Заявки приходят отовсюду: форма на сайте, сообщения в Telegram и VK, почта, звонки. Когда каждый канал живёт отдельно, часть заявок теряется, а время ответа зависит от того, кто первым заметил. Задача флоу — собрать всё в одну очередь, обогатить данными и отдать человеку быстро.

10.1 Схема маршрутизатора заявок

ПЯТЬ ШАГОВ

1. **Приём**
   Отдельный маленький флоу на каждый канал приводит заявку к общему формату.
2. **Дедупликация**
   Поиск контакта по телефону и email. Повторная заявка дописывается к существующей.
3. **Обогащение**
   История заказов, сегмент, источник из UTM-меток.
4. **Распределение**
   По очереди, по нагрузке или по типу запроса.
5. **Контроль срока**
   Если за 10 минут никто не взял — эскалация руководителю.

Приёмные флоу передают заявку в общий через Execute Workflow. Тогда логика распределения и контроля живёт в одном месте, а новый канал подключается маленьким флоу из трёх нод.

ФОРМУЛА 10.1 · ПОТЕРЯННАЯ ВЫРУЧКА ОТ МЕДЛЕННОГО ОТВЕТА

$$L = N \cdot (p_0 - p_1) \cdot A \qquad (10.1)$$

где

- N — заявок в месяц — шт.
- p_0 — конверсия при быстром ответе — –
- p_1 — конверсия при текущем ответе — –
- A — средний чек — ₽

«Бережно»: 1 900 заявок, конверсия при ответе до 15 минут 38%, при 2–3 часах 29%: L = 1 900 × 0,09 × 2 800 ≈ 479 000 ₽ в месяц.

До автоматизации медиана ответа составляла 2 часа 40 минут, а 7% заявок из VK и почты не получали ответа вовсе. Алёна собрала четыре приёмных флоу и общий маршрутизатор: он ищет контакт в amoCRM, создаёт или дополняет сделку и назначает оператора по очереди. Сообщение в чат операторов содержит имя, канал, историю заказов и кнопку «Беру». Через 10 минут без ответа флоу пишет Даше. Через месяц медиана ответа — 6 минут, потерянных заявок — 0,5%.

10.2 Обратная связь

Отзывы ценны, только если по ним что-то делают. Флоу на 7-й день после доставки отправляет короткий опрос: оценка от 0 до 10 и вопрос «что улучшить». Оценки 0–6 сразу становятся задачей Даше с текстом отзыва и данными заказа. Все ответы пишутся в таблицу, и раз в неделю продакт видит сводку по темам.

ОПРОС «БЕРЕЖНО», ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
Отправлено опросов	8 900
Ответили	18%
NPS	+41
Критики, получившие звонок за 2 часа	94%

ОПРОС «БЕРЕЖНО», ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
Критики, сделавшие повторный заказ	31%

ПРАВИЛО

Негативный отзыв — это заявка с самым коротким сроком ответа. Клиент, которому перезвонили в тот же день, возвращается чаще, чем тот, у кого всё было хорошо.

ПЛОХО

Каждый канал — своя папка

Оператор по очереди проверяет почту, VK, Telegram и CRM. Заявки из почты по выходным ждут до понедельника.

ХОРОШО

Одна очередь с таймером

Все каналы приходят в один чат с кнопкой «Беру». Через 10 минут без реакции — эскалация.

10.3 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Ответ на заявку в e-commerce	до 15 минут
Потерянные заявки без маршрутизатора	5–15%
Отклик на опрос после покупки	10–25%

10.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Новая сделка на каждую заявку	Дубли в CRM	Поиск контакта
Опрос без реакции	Клиент разочарован дважды	Задача на каждый негатив
Распределение без учёта графика	Заявки уходят отдыхающим	Проверка смены

10.5 Вопросы для самопроверки

- Зачем разделять приёмные флоу и общий маршрутизатор?
- Как избежать дублей контактов?

- Как посчитать потери от медленного ответа?
- Что делать с оценками 0–6?
- Когда нужна эскалация?

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Соберите маршрутизатор заявок.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Перечислите все каналы, откуда приходят заявки.	☐
02	Сделайте приёмный флоу для двух самых больших.	☐
03	Добавьте поиск контакта и обогащение.	☐
04	Настройте распределение и таймер эскалации.	☐
05	Измерьте медиану ответа до и через месяц.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Посчитайте эффект по формуле (10.1) и покажите команде.

11 Автоматизация онбординга и клиентского пути

После неё вы проектируете цепочку касаний после покупки или регистрации, привязываете её к событиям, а не к календарю, и измеряете, как автоматизация меняет повторные покупки и удержание.

11.1 Касания после покупки · 11.2 Как устроено технически · 11.3 Бенчмарки · 11.4 Анти-паттерны · 11.5 Вопросы для самопроверки

Клиентский путь — последовательность шагов от первого контакта до повторной покупки. На каждом шаге клиент может уйти: не разобрался с продуктом, забыл, не получил ответа. Автоматизация не заменяет хороший продукт, но гарантирует, что нужное сообщение придёт в нужный момент каждому, а не только тем, о ком вспомнил менеджер.

11.1 Касания после покупки

ДЕНЬ	СОБЫТИЕ	КАСАНИЕ
0	Оплата	Подтверждение, состав, срок доставки
Доставка	Статус СДЭК «вручён»	Как пользоваться: порядок нанесения
7	—	Опрос: оценка и вопрос
21–35	Средство заканчивается	Напоминание о докупке со ссылкой на корзину
60	Нет повторной покупки	Подборка по типу кожи
120	Нет покупок	Предложение вернуться

Ключ — триггеры по событиям. «Через 3 дня после оплаты» плохо работает, если доставка заняла неделю: инструкция приходит раньше посылки. Флоу «Бережно» запускает инструкцию по статусу «вручён» из СДЭК, а напоминание о докупке считает от даты вручения и объёма средства: флакону 50 мл хватает примерно на 35 дней.

11.2 Как устроено технически

Долгий Wait на 35 дней хрупок: флоу обновят, сервер перезапустят, клиент купит раньше. Надёжнее хранить в базе «следующее касание» для каждого клиента: тип и дату. Ежедневный флоу в 11:00 выбирает касания на сегодня, проверяет, актуальны ли они (не было ли покупки, не отписался ли клиент), и отправляет. Так цепочку легко менять, а каждое касание видно в базе.

ФОРМУЛА 11.1 · ЭФФЕКТ НА ПОВТОРНЫЕ ПОКУПКИ

$$\Delta R = N \cdot \Delta p \cdot A \qquad (11.1)$$

где

- N — новых покупателей в месяц — чел.
- Δp — прирост доли повторных покупок — –
- A — средний чек повторной покупки — ₽

«Бережно»: 1 700 новых покупателей, повторные за 90 дней 22% → 25,5%: ΔR = 1 700 × 0,035 × 2 600 ≈ 155 000 ₽ в месяц.

Алёна запустила цепочку на половине новых покупателей и сравнила с другой половиной. Через 90 дней повторные покупки в группе с цепочкой — 25,5% против 22,1%. Больше всего дало напоминание о докупке: 41% всех повторных заказов группы пришли по его ссылке. Подборка на 60-й день почти не сработала, и её заменили на сообщение с вопросом о результате.

ПРАВИЛО

Каждое касание перед отправкой проверяет, актуально ли оно. Напоминание о докупке человеку, который купил вчера, раздражает сильнее, чем отсутствие напоминания.

ПЛОХО

Цепочка по календарю

Письма уходят на 3, 10 и 30 день после оплаты всем подряд. Инструкция приходит до посылки, скидка — тем, кто уже купил.

ХОРОШО

Цепочка по событиям

Отсчёт от вручения, расчёт по объёму средства, проверка последней покупки и подписки перед каждым касанием.

11.3 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Прирост повторных от цепочки	+2–6 п.п.
Открытия транзакционных писем	40–60%
Отписки на касание	меньше 0,5%

11.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Wait на месяц	Потерянные касания	Дата касания в базе
Без контрольной группы	Эффект не доказать	Половина без цепочки
Одинаково для всех	Нерелевантно	Сегмент и товар

11.5 Вопросы для самопроверки

- Почему триггер по событию лучше календаря?
- Где хранить следующее касание и почему?
- Что проверять перед отправкой?
- Как доказать эффект цепочки?
- Как посчитать прирост выручки по формуле (11.1)?

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Спроектируйте клиентский путь.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Нарисуйте путь от покупки до повторной покупки.	☐
02	Найдите 3–5 моментов, где клиент уходит.	☐
03	Для каждого — событие-триггер и касание.	☐
04	Сделайте таблицу касаний и ежедневный флоу отправки.	☐
05	Запустите на половине клиентов и сравните через 90 дней.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Убирайте касания, которые не дают эффекта.

12 Отправка уведомлений: email, Telegram, мессенджеры

После неё вы выбираете канал под тип уведомления, строите отправку с запасным каналом, соблюдаете тихие часы и законы о рассылках и снижаете поток вопросов «где мой заказ».

12.1 Каналы · 12.2 Каскад каналов · 12.3 Бенчмарки · 12.4 Анти-паттерны · 12.5 Вопросы для самопроверки

Уведомления бывают двух типов. Транзакционные отвечают на действие клиента: оплата прошла, заказ передан в доставку, посылка в пункте выдачи. Маркетинговые — инициатива компании: акция, подборка, напоминание. Для первых согласие на рассылку обычно не нужно, для вторых — нужно всегда, а по закону о рекламе это согласие должно быть получено заранее.

12.1 Каналы

КАНАЛ	СТОИМОСТЬ	ДОХОДИМОСТЬ	ДЛЯ ЧЕГО
Email	копейки за письмо	высокая, читают не сразу	Чеки, инструкции, подробности
Telegram-бот	бесплатно	высокая, если клиент подписан	Статусы, быстрые вопросы
VK-сообщения	бесплатно	нужно согласие сообщества	Аудитория VK
SMS	около 4–6 ₽	почти 100%	Код ПВЗ, критичные статусы
Push в приложении	бесплатно	зависит от разрешений	Если есть приложение

12.2 Каскад каналов

Самый дешёвый способ надёжно доставить важное сообщение — каскад: сначала

бесплатный канал, при неудаче — платный. Флоу проверяет, подписан ли клиент на Telegram-бота. Если да — отправляет туда и ждёт подтверждения доставки. Если нет или ошибка — SMS. Email отправляется параллельно как запись для истории.

ФОРМУЛА 12.1 · СТОИМОСТЬ КАСКАДА

$$C = N \cdot (1 - s) \cdot c_{sms} \qquad (12.1)$$

где

N	—	уведомлений в месяц	шт.
s	—	доля, доставленная бесплатным каналом	—
c_{sms}	—	цена SMS	₽

«Бережно»: 3 000 уведомлений «посылка в ПВЗ», 46% клиентов в Telegram: C = 3 000 × 0,54 × 4,5 ≈ 7 300 ₽ вместо 13 500 ₽ при SMS всем.

Главный эффект уведомлений — меньше вопросов. До автоматизации поддержка получала 1 100 обращений «где мой заказ» в месяц. Флоу статусов присылает клиенту каждое значимое изменение из СДЭК: передан в доставку, прибыл в город, ждёт в пункте выдачи, осталось 2 дня хранения. Через два месяца таких обращений стало 380, а возвратов из-за истёкшего хранения — вдвое меньше.

ПРАВИЛО

Тихие часы: маркетинговые сообщения не отправляются с 21:00 до 9:00 по времени клиента. Транзакционные — можно, но только действительно срочные. Часовой пояс берите из города доставки.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Отправлять клиенту все статусы подряд, включая технические: «принят на склад сортировки», «отправлен в транзитный пункт». Через три сообщения бот отключают. Оставьте 4–5 статусов, которые что-то значат для клиента.

ПЛОХО

SMS на всё

Каждый статус — SMS. 8 сообщений на заказ, 115 000 ₽ в месяц, клиенты жалуются на спам.

ХОРОШО

Каскад и важные статусы

4 статуса, сначала Telegram, SMS только при неудаче и для кода получения.

12.3 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Снижение обращений «где заказ»	50–70%
Статусов на заказ	3–5
Подписка на бота среди клиентов	25–50%

12.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Маркетинг без согласия	Штрафы, жалобы	Чек согласия перед отправкой
Ночные рассылки	Отписки	Тихие часы
Один канал без запасного	Сообщение не дошло	Каскад

12.5 Вопросы для самопроверки

- Чем транзакционное уведомление отличается от маркетингового?
- Как устроен каскад каналов?
- Как посчитать его стоимость?
- Какие статусы стоит отправлять клиенту?
- Как определить тихие часы клиента?

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Настройте уведомления о статусах.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все статусы и оставьте 4–5 значимых.	☐
02	Выберите основной и запасной канал.	☐
03	Соберите каскад с проверкой доставки.	☐
04	Добавьте тихие часы для маркетинговых сообщений.	☐
05	Сравните число обращений «где заказ» до и через месяц.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Пересматривайте тексты уведомлений по вопросам, которые всё равно приходят.

13 Мониторинг ключевых метрик и алерты

После неё вы выбираете метрики, за которыми должен следить робот, задаёте пороги, которые ловят настоящие проблемы и не шумят, и узнаёте о падении продаж через час, а не через неделю.

13.1 Что мониторить · 13.2 Пороги · 13.3 Мёртвый флоу · 13.4 Бенчмарки · 13.5 Анти-паттерны · 13.6 Вопросы для самопроверки

Дашборд показывает, что случилось, тому, кто на него смотрит. Алерт сам приходит к человеку, когда случилось что-то важное. Для небольшой команды второе ценнее: никто не смотрит дашборд в субботу вечером, а именно тогда может сломаться оплата.

13.1 Что мониторить

УРОВЕНЬ	МЕТРИКИ	ЧАСТОТА
Бизнес	Заказы в час, выручка, конверсия оплаты	каждый час
Процессы	Заказы без отправления, заявки без ответа	каждые 15–60 минут
Флоу	Упавшие запуски, отсутствие запусков	постоянно
Внешние сервисы	Доступность сайта, API оплаты и доставки	каждые 5 минут

13.2 Пороги

Простой порог «меньше 5 заказов в час» не работает: ночью их и так меньше, а в распродажу — больше. Лучше сравнивать с тем же часом того же дня недели за последние 4 недели. Флоу раз в час берёт текущее значение и историю, считает среднее и разброс и шлёт алерт, если значение ушло слишком далеко.

ФОРМУЛА 13.1 · ПОРОГ АНОМАЛИИ

$$x < \mu - k \cdot \sigma \qquad (13.1)$$

где

- x — значение метрики за час — шт.
- μ — среднее за тот же час 4 прошлых недель — шт.
- σ — стандартное отклонение — шт.
- k — чувствительность, обычно 2–3 — –

Вторник, 15:00: μ = 11,2 заказа, σ = 2,4, k = 2,5 → порог 5,2. Пришло 3 заказа — алерт.

Через месяц после запуска мониторинга сработал алерт в субботу в 14:10: заказов за час 2 при норме 12. Алёна открыла сайт и увидела, что после обновления шаблона Tilda виджет оплаты не загружается на телефонах. Исправили к 15:00. Без алерта поломку заметили бы в понедельник утром: потери за выходные оценили примерно в 110 заказов, или 300 000 ₽.

13.3 Мёртвый флоу

Самая коварная поломка — когда флоу не падает, а просто перестаёт запускаться: сервис отключил вебхук, истекла подписка на события. Ошибок нет, алертов нет. Защита — отдельная проверка: если флоу «Заказ → CRM» не запускался больше 2 часов в рабочее время, это само по себе алерт.

ПРАВИЛО

Каждый алерт отвечает на три вопроса: что случилось, насколько это отличается от нормы и что проверить первым. Алерт без следующего шага превращается в шум.

ПЛОХО

Двадцать алертов в день

Порог фиксированный, срабатывает каждую ночь. Через неделю чат алертов выключили, и настоящий сбой пропустили.

ХОРОШО

Два-три алерта в неделю

Сравнение с историей, k = 2,5, повтор только если проблема держится. Каждое срабатывание разбирается.

13.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Ложные срабатывания	меньше 30% алертов
Время от сбоя до алерта	меньше 1 часа
Метрик под мониторингом в малом бизнесе	5–10

13.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Фиксированный порог	Шум ночью, слепота в пик	Сравнение с историей
Нет проверки «тишины»	Мёртвые флоу незаметны	Алерт на отсутствие запусков
Алерт в общий чат	Никто не отвечает	Дежурный и отдельный канал

13.6 Вопросы для самопроверки

- Чем алерт отличается от дашборда?
- Почему фиксированный порог плох?
- Как работает формула (13.1)?
- Что такое мёртвый флоу и как его поймать?
- Что должно быть в тексте алерта?

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Настройте мониторинг.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите 5 метрик бизнеса и процессов.	☐
02	Соберите почасовой флоу с историей за 4 недели.	☐
03	Задайте порог по формуле (13.1).	☐
04	Добавьте проверку отсутствия запусков ключевых флоу.	☐
05	Месяц разбирайте каждое срабатывание и подстраивайте k.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Опишите для каждого алерта первый шаг проверки.

14 Построение MVP без кода

После неё вы превращаете продуктовую гипотезу в работающий прототип на n8n за несколько дней, измеряете его использование и решаете, оставлять ли фичу, переносить в разработку или закрывать.

14.1 Из чего собирается MVP · 14.2 Гипотеза «Бережно» · 14.3 Когда переносить в код · 14.4 Бенчмарки · 14.5 Анти-паттерны · 14.6 Вопросы для самопроверки

MVP — минимальная версия, которая позволяет проверить, нужна ли фича. Для продакта n8n — способ собрать такую версию без очереди в разработку: форма или бот как интерфейс, флоу как логика, таблица как база. Пользователь видит настоящую функцию, команда получает данные.

14.1 Из чего собирается MVP

СЛОЙ	ВАРИАНТЫ
Интерфейс	Форма Tilda или n8n, Telegram-бот, страница с кнопкой
Логика	Флоу: правила, расчёты, вызовы API, LLM
Данные	Google Sheets, Postgres, NocoDB
Ответ	Письмо, сообщение, страница результата через Respond to Webhook
Измерение	Журнал событий в таблице, UTM-метки

14.2 Гипотеза «Бережно»

Поддержка часто слышала вопрос: «что мне подойдёт?». Гипотеза Алёны: подбор ухода по нескольким вопросам повысит конверсию новых посетителей. В разработке такая фича заняла бы месяц. На n8n — четыре дня: форма из шести вопросов в Tilda, флоу с правилами подбора от технолога, письмо с набором и ссылкой на корзину, журнал в таблице.

ФОРМУЛА 14.1 · КРИТЕРИЙ УСПЕХА MVP

$$u = \frac{K_{mvp}}{K_{base}} \qquad (14.1)$$

где

K_{mvp} — конверсия в покупку у прошедших подбор —

K_{base} — конверсия сопоставимых посетителей без подбора —

u — подъём раз

За 3 недели 1 900 прохождений, 266 покупок → 14%. Новые посетители каталога — 3,1%. u ≈ 4,5. Даже с поправкой на то, что подбор проходят более заинтересованные, эффект достаточен.

Решение приняли заранее: если u больше 2 и через подбор приходит хотя бы 5% заказов, фичу развивают. Подбор дал 8% заказов. Следующим шагом Кирилл не стал переписывать её в код, а улучшил флоу: результат теперь показывается на странице сразу, а письмо приходит дублем. Перенос в разработку отложили до момента, когда понадобится личный кабинет.

ПРАВИЛО

До запуска MVP запишите критерий успеха и решение: что делаем, если сработало, и что — если нет. Иначе любой результат будет казаться «многообещающим».

14.3 Когда переносить в код

Нагрузка	Сотни запусков в минуту и требования к скорости ответа.
Сложность	Флоу больше 60 нод и половина — Code.
Интерфейс	Нужны личный кабинет, авторизация, сложный UI.
Критичность	Сбой флоу останавливает основной бизнес.

ПЛОХО

MVP без измерения

Подбор запустили, все довольны, но сколько заказов он принёс — неизвестно. Через полгода его удалили при редизайне.

ХОРОШО

MVP с критерием и журналом

Каждое прохождение и покупка записаны. Решение принято по заранее заданному порогу.

14.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Сборка MVP-флоу	2–5 дней
Срок проверки	2–4 недели
Доля MVP, которые закрывают	50–70% — это нормально

14.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Полировать MVP	Долго, дорого	Минимум для проверки
Временное навсегда	Хрупкое ядро	Критерии переноса
Нет решения заранее	Вечная «перспективность»	Порог и действие

14.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] Из каких слоёв собирается MVP на n8n?
- [ ] Как посчитать подъём конверсии?
- [ ] Почему решение принимают до запуска?
- [ ] Когда MVP пора переносить в код?
- [ ] Почему закрытый MVP — не провал?

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Проверьте гипотезу без разработки.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Сформулируйте гипотезу и метрику.	☐
02	Запишите критерий успеха и решение.	☐
03	Соберите интерфейс, логику и журнал.	☐
04	Запустите на 2–4 недели.	☐
05	Посчитайте результат по формуле (14.1) и примите решение.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Опишите итог в одну страницу: гипотеза, данные, решение.

15 Интеграция с таблицами: Google Sheets и Excel

После неё вы используете таблицы как лёгкую базу для флоу, правильно добавляете и обновляете строки по ключу, читаете Excel-файлы из почты и знаете, когда таблица перестаёт справляться.

15.1 Операции · 15.2 Excel из почты · 15.3 Лимиты таблиц · 15.4 Бенчмарки · 15.5 Анти-паттерны · 15.6 Вопросы для самопроверки

Таблица — самая понятная база данных: её видят и правят все. Для многих флоу этого достаточно: журнал заявок, справочник товаров, план продаж, результаты опросов. n8n умеет читать, добавлять, обновлять и удалять строки в Google Sheets и в Excel через Microsoft 365, а также разбирать файлы xlsx и csv, пришедшие письмом или по ссылке.

15.1 Операции

ОПЕРАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ	КОГДА
Append	Добавляет строку в конец	Журналы, события
Update	Обновляет строку по ключевой колонке	Статусы заказов
Append or Update	Обновляет, если ключ есть, иначе добавляет	Синхронизация справочников
Get Rows	Читает строки с фильтром	Справочники, план
Clear / Delete	Очищает диапазон или удаляет строки	Пересборка отчётов

Главное правило — ключевая колонка. Если строки обновляются, у каждой должен быть стабильный идентификатор: номер заказа, ID клиента. Поиск по имени или телефону ломается, как только кто-то исправит опечатку.

15.2 Excel из почты

Поставщик «Бережно» раз в неделю присылает прайс в xlsx. Раньше оператор вручную сверял его с ценами в каталоге. Теперь флоу ловит письмо от поставщика через триггер почты, достаёт вложение, разбирает его нодой Extract From File, сравнивает с закупочными

ценами в таблице и присылает Алёне список позиций, где цена выросла больше чем на 5%. Сверка, занимавшая 3 часа, занимает 2 минуты.

15.3 Лимиты таблиц

ФОРМУЛА 15.1 · ЗАПАС ПО КВОТЕ API

$$z = 1 - \frac{r}{Q} \tag{15.1}$$

где

r	—	запросов к таблицам в минуту в пике	шт.
Q	—	квота API на проект в минуту	шт.
z	—	запас	—

Флоу пишет каждую заявку отдельной строкой: в распродажу 120 заявок в минуту × 2 запроса = 240 при квоте около 300 → z = 20%. Мало: пачки по 20 строк дают 12 запросов и z = 96%.

Google ограничивает число запросов к таблицам в минуту и размер таблицы — до 10 млн ячеек. Медленнее всего таблица работает задолго до лимита: при десятках тысяч строк чтение с фильтром занимает секунды. Это сигнал переезжать в базу.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Разрешить команде править таблицу, которую читает флоу, без правил. Кто-то вставил колонку посередине или переименовал заголовок — флоу пишет данные не туда. Защитите служебные колонки и заголовки, а для ручных пометок держите отдельный лист.

ПРАВИЛО

Для российских компаний учитывайте риск доступности зарубежных сервисов и требования 152-ФЗ: персональные данные клиентов храните в базе в России, а в Google Sheets выгружайте обезличенные сводки.

ПЛОХО

Поиск строки по имени

Обновление статуса ищет «Мария Иванова». Две Марии Ивановы — статус меняется не у той.

ХОРОШО

Ключ — номер заказа

Append or Update по колонке order_id. Ручные правки — на отдельном листе.

15.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Комфортный размер таблицы для флоу	до 10–20 тыс. строк
Строк в пачке при записи	10–100
Время чтения с фильтром	должно быть меньше 2–3 секунд

15.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Таблица как основная база	Медленно, хрупко	База для данных, таблица для людей
По строке на запрос	Упор в квоту	Пачки
Персональные данные в Google	Риски 152-ФЗ	Обезличивать

15.6 Вопросы для самопроверки

- Чем Append отличается от Append or Update?
- Зачем нужна ключевая колонка?
- Как разобрать Excel из письма?
- Как посчитать запас по квоте?
- Когда таблицу пора менять на базу?

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Подключите таблицу правильно.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите таблицу, которую флоу будет обновлять.	☐
02	Добавьте ключевую колонку и защитите заголовки.	☐
03	Перейдите на Append or Update по ключу.	☐
04	Сгруппируйте запись в пачки.	☐
05	Посчитайте запас по квоте в пиковый час.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите, при каком объёме вы переедете в базу.

16 Хранение данных: Airtable и PostgreSQL

После неё вы выбираете между Airtable, PostgreSQL и открытыми аналогами, проектируете простую схему таблиц, делаете upsert без дублей и переносите флоу с таблиц на базу без остановки.

16.1 Что выбрать · 16.2 Простая схема · 16.3 Upsert · 16.4 Бенчмарки · 16.5 Анти-паттерны · 16.6 Вопросы для самопроверки

Когда таблица начинает тормозить или данных становится много, нужна база. Есть два пути. Airtable и его открытые аналоги — визуальные базы: выглядят как таблица, но с типами полей, связями и API. PostgreSQL — настоящая реляционная база: быстрая, надёжная, бесплатная, но работать с ней нужно через SQL или ноды n8n.

16.1 Что выбрать

	AIRTABLE	NOCODB / BASEROW	POSTGRESQL
Интерфейс для людей	Отличный	Хороший	Нет, нужен отдельный
Объём	Ограничен тарифом	Ограничен сервером	Миллионы строк
Свой сервер	Нет	Да	Да
Оплата из России	Затруднена	Не нужна	Не нужна
Для чего	Операционные базы команды	То же на своём сервере	Хранилище флоу и аналитики

Частая связка: PostgreSQL на том же сервере, где n8n, хранит данные флоу и историю, а NocoDB поверх неё даёт команде удобный табличный интерфейс. Для n8n есть встроенные ноды и для Postgres, и для NocoDB.

16.2 Простая схема

```
CREATE TABLE orders (
 order_id     text PRIMARY KEY,
 customer_id  text NOT NULL,
 total        numeric(10,2),
 status       text,
 cdek_uuid    text,
 created_at   timestamptz DEFAULT now(),
 updated_at   timestamptz DEFAULT now()
);
```

Для каждой сущности — своя таблица с постоянным ключом из системы-источника: заказы, клиенты, касания, журнал событий. Поля created_at и updated_at нужны почти всегда: по ним строят отчёты и синхронизацию.

16.3 Upsert

Нода Postgres умеет операцию Insert or Update: если запись с таким ключом есть — обновить, иначе — добавить. Это главный приём против дублей. Повторный запуск флоу с теми же данными просто перезапишет запись тем же значением.

ФОРМУЛА 16.1 · РОСТ БАЗЫ

$$V = N \cdot s \cdot m \tag{16.1}$$

где

N — записей в месяц — шт.

s — средний размер записи — КБ

m — срок хранения — мес.

```
«Бережно»: 3 200 заказов + 9 000 событий касаний + 12 000 строк журнала ≈ 24 000
записей × 1 КБ × 24 мес. ≈ 0,6 ГБ. Места на сервере хватит на годы.
```

Переезд «Бережно» с Google Sheets на Postgres занял неделю. Кирилл создал четыре таблицы, Алёна по одному переключала флоу: сначала писать в обе системы, через неделю сверить, затем отключить таблицу. Отчёты для команды остались в Google Sheets, но теперь это обезличенные сводки, которые флоу собирает из базы. Время выполнения флоу заказа упало с 9 до 2 секунд.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Дать флоу доступ к базе под суперпользователем. Ошибка в одном SQL-запросе может удалить всё. Создайте отдельного пользователя с правами только на нужные таблицы.

ПЛОХО

Переезд за один вечер

Все флоу переключены разом, часть пишет в старую таблицу, часть — в новую базу. Неделю данные расходятся.

ХОРОШО

Параллельная запись и сверка

Флоу пишут в обе системы, через неделю — сверка, затем отключение старой.

16.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Запрос по ключу в Postgres	миллисекунды
Переезд одного флоу	1–2 часа
Срок хранения журнала	6–24 месяца

16.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
База без ключей	Дубли	PRIMARY KEY из источника
Суперпользователь	Риск потери данных	Отдельная роль
Нет updated_at	Синхронизация вслепую	Поле времени изменения

16.6 Вопросы для самопроверки

- Когда выбирать Airtable, а когда Postgres?
- Зачем NocoDB поверх Postgres?
- Что такое upsert?
- Как оценить рост базы?

- Как переносить флоу без остановки?

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Перенесите данные в базу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите таблицу, которая тормозит или растёт.	☐
02	Спроектируйте схему с ключом и полями времени.	☐
03	Создайте пользователя базы с минимальными правами.	☐
04	Настройте запись в обе системы и сверку.	☐
05	Отключите старую таблицу после недели без расхождений.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Опишите схему базы в документации.

17 Подготовка отчётов и аналитических сводок

После неё вы автоматизируете регулярные отчёты от выгрузки до рассылки, пишете короткие сводки, которые читают, и освобождаете аналитика от понедельничной рутины.

17.1 Анатомия флоу отчёта · 17.2 Сводка, которую читают · 17.3 Бенчмарки · 17.4 Анти-паттерны · 17.5 Вопросы для самопроверки

Регулярный отчёт — идеальная задача для автоматизации: одни и те же шаги, одни и те же источники, каждую неделю. Флоу собирает данные, считает, оформляет и отправляет. Человек тратит время только на выводы.

17.1 Анатомия флоу отчёта

ШЕСТЬ ШАГОВ

1. **Расписание**
   Понедельник, 9:00 по Москве.
2. **Сбор**
   SQL-запрос к базе, API Метрики, выгрузка из CRM.
3. **Расчёт**
   Агрегаты, сравнение с прошлой неделей и планом.
4. **Проверка**
   Если данных подозрительно мало — не отправлять, а предупредить.
5. **Оформление**
   Короткий текст для чата, таблица для деталей.
6. **Отправка**
   Чат команды, письмо руководителю, лист в таблице.

17.2 Сводка, которую читают

Хорошая сводка помещается на экран телефона: 5–7 цифр, у каждой — изменение к прошлому периоду и пометка, если отклонение большое. Детали — по ссылке. Лишние цифры убивают внимание: если в сводке 30 показателей, ни один не прочитают.

```
Неделя 44 · 27 окт — 2 ноя
Заказы        762   +4%
Выручка       2,14 млн ₽   +6%
Средний чек   2 810 ₽   +2%
Повторные     24,8%   +0,6 п.п.
Ответ на заявку  4 мин   норма
⚠ Возвраты    3,1%   +1,2 п.п. — тоник 200 мл
```

ФОРМУЛА 17.1 · ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОШЛОМУ ПЕРИОДУ

$$\Delta = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \tag{17.1}$$

где

x_t — значение за текущий период —

x_{t-1} — значение за прошлый период —

```
Заказы: (762 - 733) / 733 ≈ +4%. Для долей (повторные, конверсия) показывайте разницу
в п.п., а не процент от процента.
```

Аналитик «Бережно» Влад тратил каждый понедельник 6 часов на отчёт: выгрузки из amoCRM и Метрики, сведение в таблице, слайд для планёрки. Флоу берёт данные из базы и Метрики, считает 7 показателей, помечает отклонения больше 2 стандартных отклонений и в 9:00 присылает сводку в чат. Влад тратит 30 минут на разбор пометок и комментарий. Освободилось 22 часа в месяц.

ПРАВИЛО

Флоу отчёта должен проверять свои данные. Если источник вернул ноль заказов, отчёт с «−100%» вызовет панику. Лучше прислать «данные не загрузились, проверяю».

ПЛОХО

Отчёт на 30 строк

Все метрики подряд без сравнения. Руководитель пролистывает, не читая.

ХОРОШО

7 цифр и пометки

Изменение к прошлой неделе, пометка только у значимых отклонений, ссылка на детали.

17.3 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Показателей в сводке	5–7
Экономия на еженедельном отчёте	4–8 часов
Время на автоматизацию отчёта	1–3 дня

17.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Отчёт без проверки данных	Ложная паника	Проверка полноты
Процент от процента	Путаница	П.п. для долей
Всё в одном отчёте	Не читают	Сводка и детали отдельно

17.5 Вопросы для самопроверки

- Из каких шагов состоит флоу отчёта?
- Сколько показателей должно быть в сводке?
- Как показывать изменение долей?
- Зачем флоу отчёта проверять данные?
- Что остаётся на долю человека?

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Автоматизируйте один регулярный отчёт.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите отчёт, который делаете каждую неделю.	☐
02	Оставьте 5–7 главных показателей.	☐
03	Соберите флоу сбора и расчёта.	☐
04	Добавьте проверку полноты данных.	☐
05	Отправьте сводку в чат и детали в таблицу.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Через месяц спросите получателей, какие цифры они читают.

18 Синхронизация между системами

После неё вы связываете CRM, аналитику и маркетинг так, чтобы данные не расходились, выбираете направление синхронизации, избегаете бесконечных циклов и решаете конфликты.

18.1 Направления · 18.2 Защита от циклов и конфликтов · 18.3 Схема «Бережно» · 18.4 Бенчмарки · 18.5 Анти-паттерны · 18.6 Вопросы для самопроверки

Каждая система хранит свою часть правды. CRM знает сделки, сервис рассылок — подписки, аналитика — источники визитов. Синхронизация передаёт изменения из одной системы в другие, чтобы маркетолог видел реальные покупки, а менеджер — откуда пришёл клиент.

18.1 Направления

СХЕМА	КАК РАБОТАЕТ	РИСК
Односторонняя	Источник → получатели	Минимальный
Звезда	Все системы → центральная база → все системы	Нужна база
Двусторонняя	Изменения в обе стороны	Циклы и конфликты

Начинайте с односторонней. Двусторонняя синхронизация нужна реже, чем кажется, и почти всегда ломается на двух вещах. Цикл: изменение в CRM уходит в рассылку, рассылка сообщает об изменении, оно возвращается в CRM и так бесконечно. Конфликт: поле изменили в обеих системах — какое значение верное?

18.2 Защита от циклов и конфликтов

Метка источника	Флоу записывает, что изменение сделал он, и игнорирует события со своей меткой.
Сравнение значений	Если новое значение равно текущему — ничего не делать.

Владелец поля	Для каждого поля одна система главная. Телефон — CRM, подписка — сервис рассылок.
Последнее изменение	Если владельца нет, побеждает запись с более поздним updated_at.

18.3 Схема «Бережно»

Алёна сделала центром PostgreSQL. amoCRM отдаёт в базу сделки и контакты, ЮKassa — оплаты, СДЭК — статусы доставки, UniSender — подписки и отписки. Из базы данные расходятся: в UniSender — сегменты по покупкам, в Метрику — офлайн-конверсии с суммой заказа, в amoCRM — признак подписки и сумма покупок за год. Каждое поле имеет одного владельца.

ФОРМУЛА 18.1 · ДОЛЯ РАСХОЖДЕНИЙ

$$d = \frac{M}{N} \tag{18.1}$$

где

M — записей, где значения в системах различаются — шт.

N — сверенных записей — шт.

```
Сверка до синхронизации: 1 040 из 11 500 контактов с разной подпиской в CRM и
UniSender — 9%. Через месяц — 46 из 11 900, 0,4%.
```

Ночной флоу сверки берёт случайные 500 контактов и сравнивает ключевые поля во всех системах. Если расхождений больше 1%, приходит алерт. Это страховка на случай, когда какое-то событие потерялось и синхронизация молча отстала.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Синхронизировать всё со всем «на всякий случай». Каждое лишнее поле — источник конфликтов. Передавайте только то, что нужно получателю для работы.

ПЛОХО

Двусторонняя без владельцев

Менеджер меняет телефон в CRM, флоу из рассылки возвращает старый. Через час всё как было.

ХОРОШО

Звезда и владельцы полей

Телефон меняется только в CRM, остальные получают копию. Изменения со своей меткой игнорируются.

18.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Расхождения без синхронизации	5–15%
Расхождения после	меньше 1%
Задержка синхронизации	секунды для событий, ночь для сверки

18.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Без метки источника	Бесконечные циклы	Метка и сравнение
Без сверки	Тихое отставание	Ночная выборочная проверка
Все поля всюду	Конфликты	Только нужные поля

18.6 Вопросы для самопроверки

- Чем звезда лучше двусторонней синхронизации?
- Как возникает цикл и как его предотвратить?
- Что такое владелец поля?
- Как измерить расхождения?
- Зачем нужна ночная сверка?

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Наведите порядок в синхронизации.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Нарисуйте, какие данные живут в каких системах.	☐
02	Назначьте владельца каждому общему полю.	☐
03	Выберите схему: односторонняя или звезда.	☐
04	Добавьте метку источника и сравнение значений.	☐
05	Настройте ночную сверку и посчитайте расхождения.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Карту систем и владельцев полей держите в документации.

19 CRM: Битрикс24 и amoCRM

После неё вы подключаете Битрикс24 и amoCRM к n8n через их API, настраиваете авторизацию, которая не отваливается, получаете события из CRM и не упираетесь в лимиты запросов.

19.1 Сравнение подключения · 19.2 Битрикс24 · 19.3 amoCRM · 19.4 Бенчмарки · 19.5 Анти-паттерны · 19.6 Вопросы для самопроверки

Битрикс24 и amoCRM — самые распространённые CRM в России. Официальных нод для них в n8n нет, но есть ноды сообщества и, главное, хорошие REST API. Поэтому основной способ работы — HTTP Request плюс вебхуки из CRM. Это чуть больше настройки, зато полный доступ ко всем возможностям.

19.1 Сравнение подключения

	БИТРИКС24	AMOCRM
Самый простой способ	Входящий вебхук с ключом в адресе	Долгосрочный токен интеграции
Полноценное приложение	OAuth 2.0 через локальное приложение	OAuth 2.0 с обновлением токена
События из CRM	Исходящие вебхуки на события	Вебхуки в настройках аккаунта
Лимиты	около 2 запросов в секунду с запасом	до 7 запросов в секунду
Пакетные запросы	batch — до 50 команд за раз	массовые операции до 250 сущностей

19.2 Битрикс24

Входящий вебхук создаётся в разделе разработчика: вы выбираете права (CRM, задачи, пользователи) и получаете адрес вида https://портал.bitrix24.ru/rest/1/ключ/. Дальше любой метод вызывается добавлением его имени: crm.lead.add, crm.deal.update,

crm.contact.list. Ключ в адресе — это пароль: храните адрес в Credentials, а не в ноде. Исходящий вебхук отправляет в n8n событие, например ONCRMDEALUPDATE, но только с ID: полные данные нужно дозапросить.

19.3 amoCRM

В amoCRM создаётся внешняя интеграция. Для внутренних задач проще всего долгосрочный токен: он выдаётся в настройках интеграции и не требует обновления. Для OAuth нужно помнить, что токен доступа живёт сутки, а refresh-токен — ограниченное время, и его нужно обновлять, пока он не истёк. В n8n это делает тип авторизации OAuth2 в Credentials. Сделки, контакты и компании связаны: создавая сделку с новым клиентом, сначала найдите контакт по телефону, затем создайте сделку с привязкой.

ФОРМУЛА 19.1 · ВРЕМЯ МАССОВОЙ ОПЕРАЦИИ

$$T = \frac{N}{b \cdot q} \tag{19.1}$$

где

N	—	сущностей для обновления	шт.
b	—	сущностей в одном запросе	шт.
q	—	запросов в секунду	—

```
Обновить поле «сумма покупок за год» у 11 900 контактов amoCRM: b = 250, q = 5 с
запасом → T ≈ 9,5 с. По одному контакту — 40 минут.
```

У «Бережно» флоу «Заказ → amoCRM» проходит четыре шага: поиск контакта по телефону, создание контакта при отсутствии, создание сделки в воронке «Сайт» с товарами и суммой, примечание с составом заказа. Первая версия использовала OAuth-токен, который однажды истёк ночью: 40 заказов не попали в CRM до утра. Кирилл перевёл интеграцию на долгосрочный токен и добавил ежедневную проверку доступа.

ПРАВИЛО

Событие из CRM — повод перечитать данные, а не их источник. Вебхук может прийти с задержкой или повторно; актуальное состояние сделки всегда берите запросом в API.

ПЛОХО

Сделка без контакта

Флоу создаёт сделку с именем и телефоном в названии. Через месяц у одного клиента 6 сделок и ни одного контакта.

ХОРОШО

Поиск → контакт → сделка

Сначала поиск по нормализованному телефону, затем сделка с привязкой. История клиента в одной карточке.

19.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Создание сделки через API	0,5–2 секунды
Дубли контактов без поиска	10–20%
Подключение CRM с нуля	полдня — день

19.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Вебхук-ключ в ноде	Утечка доступа к CRM	Credentials
Обновление по одной	Лимиты, долго	Пакетные запросы
Без проверки токена	Ночные потери	Ежедневная проверка

19.6 Вопросы для самопроверки

- Как подключиться к Битрикс24 проще всего?
- Чем долгосрочный токен amoCRM удобнее OAuth?
- Почему данные из вебхука CRM нужно дозапрашивать?
- Как избежать дублей контактов?
- Как ускорить массовое обновление?

ПРАКТИКА 19 после главы 19

Подключите свою CRM.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Создайте вебхук или интеграцию с минимальными правами.	☐
02	Сохраните доступ в Credentials.	☐
03	Соберите флоу поиск → контакт → сделка.	☐
04	Подключите событие из CRM с дозапросом данных.	☐
05	Добавьте ежедневную проверку доступа.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите лимиты своей CRM в документацию.

20 Формы и лендинги: Яндекс Формы, Tilda, uCalc

После неё вы принимаете данные из форм Tilda, Яндекс Форм и калькуляторов uCalc, разбираете их формат, включая заказы с оплатой, и не теряете заявки при сбоях.

20.1 Три сервиса · 20.2 Tilda · 20.3 Яндекс Формы и uCalc · 20.4 Бенчмарки · 20.5 Анти-паттерны · 20.6 Вопросы для самопроверки

Конструкторы сайтов и форм умеют отправлять данные на внешний адрес. Для n8n это значит: создаёте триггер Webhook, вставляете его адрес в настройки формы, и каждая заявка становится запуском флоу. Детали отличаются у каждого сервиса.

20.1 Три сервиса

	TILDA	ЯНДЕКС ФОРМЫ	UCALC
Где настроить	Настройки сайта → Формы → Webhook	Настройки формы → Интеграции → HTTP-запрос	Настройки калькулятора → Интеграции → Webhook
Формат	Поля формы как параметры	JSON или параметры по шаблону	Поля калькулятора и итог
Оплата	Поле payment с товарами и суммой	—	—
Проверка подключения	Тестовый запрос test=test	Тестовая отправка	Тестовая отправка

20.2 Tilda

При подключении Tilda отправляет тестовый запрос с полем test — флоу должен ответить 200 и не создавать заявку. Поля приходят под именами из настроек формы, поэтому дайте им понятные латинские имена: name, phone, email. Если форма — корзина с оплатой, в поле payment приходит список товаров, сумма и номер заказа. Tilda ждёт быстрый ответ, а при неудаче повторяет отправку, поэтому номер заказа — ключ против дублей.

20.3 Яндекс Формы и uCalc

В Яндекс Формах HTTP-интеграция позволяет самостоятельно собрать тело запроса из ответов: удобно сразу формировать JSON в нужном вам формате. uCalc передаёт значения полей калькулятора и рассчитанный итог: подходит для заявок на расчёт стоимости, где менеджеру важно видеть параметры.

ФОРМУЛА 20.1 · ПОТЕРИ ЗАЯВОК ПРИ СБОЕ

$$L = r \cdot h \cdot p \cdot A \qquad (20.1)$$

где

- r — заявок в час — шт.
- h — часов недоступности приёма — ч
- p — конверсия заявки в заказ — –
- A — средний чек — ₽

Флоу недоступен 4 часа ночью при обновлении сервера: 8 заявок в час × 4 × 0,35 × 2 800 ≈ 31 000 ₽. Поэтому включайте уведомление о заявке на почту в самой Tilda как запасной канал.

У «Бережно» три источника форм: корзина Tilda с оплатой, форма «Вопрос технологу» и подбор ухода. Все три идут на разные вебхуки, и каждый приёмный флоу через Set приводит данные к общему формату заявки. Корзина дополнительно сверяет сумму с данными ЮKassa: если пришла заявка без оплаты, она становится брошенной корзиной, и через час клиенту приходит напоминание.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Оставить кириллические или автоматические имена полей вроде Input_3. Через полгода форму поменяют, имена сдвинутся, и телефон окажется в поле комментария. Задайте имена явно.

ПЛОХО

Только вебхук

Во время перезапуска сервера заявки не принимаются и пропадают навсегда.

ХОРОШО

Вебхук и запасная почта

Tilda параллельно отправляет заявки на почту. Раз в день флоу сверяет почту и базу и добавляет пропущенные.

20.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Повторные отправки форм	1–3%
Брошенные корзины	60–75% начатых оформлений
Возврат брошенных корзин напоминанием	5–15%

20.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Тестовый запрос как заявка	Мусор в CRM	Фильтр test
Автоимена полей	Сдвиг данных	Явные имена
Нет запасного канала	Потери при сбое	Почта и сверка

20.6 Вопросы для самопроверки

- Как подключить форму Tilda к n8n?
- Что делать с тестовым запросом?
- Какой ключ защищает от дублей заказов?
- Чем удобна HTTP-интеграция Яндекс Форм?
- Как не потерять заявки при сбое?

ПРАКТИКА 20 после главы 20

Подключите форму правильно.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Задайте полям формы понятные латинские имена.	☐
02	Создайте вебхук и подключите форму.	☐
03	Отфильтруйте тестовые запросы.	☐
04	Приведите данные к общему формату через Set.	☐
05	Настройте запасной канал и ежедневную сверку.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Проверьте, сколько заявок сверка находит за неделю.

21 Email и SMS: UniSender, SendPulse, SMS.RU

После неё вы отправляете транзакционные письма и SMS из флоу, управляете подписками и сегментами в сервисах рассылок и соблюдаете требования к согласию и имени отправителя.

21.1 Сервисы · 21.2 Подписки и сегменты · 21.3 SMS · 21.4 Бенчмарки · 21.5 Анти-паттерны · 21.6 Вопросы для самопроверки

Сервисы рассылок решают задачу, которую не стоит решать самим: доставляемость. Они следят за репутацией домена, обрабатывают отписки и жалобы, ведут статистику. n8n подключается к ним через API: добавляет контакты, обновляет поля и сегменты, отправляет одиночные письма и SMS.

21.1 Сервисы

СЕРВИС	ЧТО УМЕЕТ	КАК ПОДКЛЮЧИТЬ
UniSender	Email и SMS, списки, поля, транзакционные письма	API-ключ, HTTP Request
SendPulse	Email, SMS, чат-боты, автоматизации	OAuth по ID и секрету, HTTP Request
SMS.RU	Отправка SMS, статусы, баланс	api_id, HTTP Request

21.2 Подписки и сегменты

Хранить сегменты в сервисе рассылок удобно: маркетолог собирает кампании, не трогая базу. Флоу синхронизирует в сервис поля, по которым строятся сегменты: тип кожи из подбора, дату последней покупки, сумму за год, любимую категорию. Отписка в сервисе — главный источник правды о согласии: флоу забирает её и пишет в базу и CRM.

21.3 SMS

SMS дороже всех каналов, но доходит почти всегда. Для отправки от имени компании

нужно зарегистрированное буквенное имя отправителя, и операторы взимают за него отдельную плату. Каждый символ кириллицы занимает больше места: одно SMS — 70 символов кириллицей или 160 латиницей. Длинное сообщение делится на части, и каждая оплачивается.

ФОРМУЛА 21.1 · СТОИМОСТЬ SMS

$$C = N \cdot \lceil \frac{L}{67} \rceil \cdot c \qquad (21.1)$$

где

N	—	сообщений	шт.
L	—	длина текста кириллицей, символов	—
67	—	символов в части длинного SMS	—
c	—	цена одной части	₽

```
1 620 SMS с кодом получения в ПВЗ: текст 92 символа → 2 части × 4,5 ₽ → 14 580 ₽.
Сокращение до 68 символов: 1 часть, 7 290 ₽. Для текстов до 70 символов делитель — 70.
```

Алёна переписала шаблон SMS о посылке: «Заказ 4821 в ПВЗ СДЭК, Ленина 12. Код 5527. Хранение до 08.11». Уложилась в 68 символов, и счёт за SMS сократился вдвое. Транзакционные письма идут через UniSender с отдельного поддомена, чтобы их репутация не зависела от маркетинговых рассылок.

ПРАВИЛО

Маркетинговое сообщение уходит только тем, кто дал согласие, и проверка делается в момент отправки, а не при загрузке базы. По закону о рекламе доказать согласие должен отправитель, поэтому храните дату и источник согласия.

ПЛОХО

Одна база на всё

Транзакционные и рекламные письма с одного адреса. После жалоб на акции чеки и статусы попадают в спам.

ХОРОШО

Раздельные потоки

Транзакционные — с поддомена, маркетинг — с основного домена. Согласие проверяется перед отправкой.

21.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Доставляемость транзакционных писем	98–99%
Жалобы на спам	меньше 0,1%
Цена SMS в России	около 4–6 ₽ за часть

21.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Длинные SMS	Двойная цена	Укладываться в 70 символов
Отписки только в сервисе	CRM шлёт отписавшимся	Синхронизация отписок
Рассылка без согласия	Штрафы и жалобы	Проверка при отправке

21.6 Вопросы для самопроверки

- Зачем синхронизировать поля в сервис рассылок?
- Где источник правды о согласии?
- Почему транзакционные письма отправляют с поддомена?
- Как посчитать стоимость SMS?
- Что нужно для буквенного имени отправителя?

ПРАКТИКА 21 после главы 21

Наладьте рассылки из флоу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Подключите сервис рассылок через API-ключ.	☐
02	Синхронизируйте 3–5 полей для сегментов.	☐
03	Заберите отписки в базу и CRM.	☐
04	Сократите шаблоны SMS до одной части.	☐
05	Разделите транзакционные и маркетинговые потоки.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Посчитайте экономию на SMS за месяц.

22 Платежи: ЮKassa, CloudPayments, Робокасса

После неё вы принимаете уведомления о платежах от трёх популярных российских сервисов, проверяете их подлинность, правильно отвечаете и связываете оплату с заказом, доставкой и чеком.

22.1 Три сервиса · 22.2 ЮKassa · 22.3 CloudPayments и Робокасса · 22.4 Бенчмарки · 22.5 Анти-паттерны · 22.6 Вопросы для самопроверки

Платёжное уведомление — самое важное событие для флоу: от него зависят отгрузка, доступ к услуге и чек. Поэтому здесь особенно строги три правила: проверить подлинность, ответить так, как ждёт сервис, и не обработать один платёж дважды.

22.1 Три сервиса

	ЮKASSA	CLOUDPAYMENTS	РОБОКАССА
Уведомление	HTTP-уведомление о событии: payment.succeeded и др.	Pay, Fail, Refund и др.	ResultURL после оплаты
Проверка	Запрос статуса платежа по ID в API	Подпись Content-HMAC по секрету	Подпись SignatureValue с паролем № 2
Ответ	200 OK	JSON {"code": 0}	Текст OK и номер счёта
API	Basic Auth: ID магазина и ключ	Basic Auth: Public ID и пароль	Пароли магазина

22.2 ЮKassa

В личном кабинете ЮKassa указывается адрес для HTTP-уведомлений и события, о которых сообщать. Уведомление содержит объект платежа, но надёжнее не доверять ему, а взять ID и запросить платёж через API: GET /v3/payments/{id}. Если статус succeeded и сумма совпадает с заказом — оплата подтверждена. Повторное уведомление о том же платеже — нормальная ситуация: проверяйте, не обработан ли он.

22.3 CloudPayments и Робокасса

CloudPayments подписывает каждое уведомление: в заголовке приходит HMAC-SHA256 тела запроса, посчитанный с вашим секретом. Флоу считает подпись сам нодой Crypto и сравнивает. Робокасса передаёт подпись в параметре: это хеш строки из суммы, номера счёта и второго пароля магазина. Без правильного ответа «ОК» и номера Робокасса считает уведомление недоставленным и повторяет его.

ФОРМУЛА 22.1 · ЦЕНА ПОТЕРЯННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

$$L = N \cdot m \cdot (A \cdot s + k) \tag{22.1}$$

где

- N — платежей в месяц — шт.
- m — доля необработанных уведомлений — –
- A — средний чек — ₽
- s — доля, которую клиент отменит из-за задержки — –
- k — стоимость ручного разбора — ₽

```
3 200 платежей, 0,8% уведомлений не обработано, 25% таких клиентов отменяют, разбор
150 ₽: L = 3 200 × 0,008 × (700 + 150) ≈ 21 800 ₽ в месяц.
```

Флоу оплаты «Бережно» после подтверждения делает четыре вещи: переводит сделку в amoCRM в этап «Оплачен», создаёт отправление в СДЭК, отправляет клиенту подтверждение и пишет оплату в базу. Чек по 54-ФЗ формирует сама ЮKassa через подключённую онлайн-кассу — флоу только передаёт состав заказа при создании платежа. Ночная сверка сравнивает список платежей ЮKassa за день с заказами в базе и сообщает о расхождениях.

ПРАВИЛО

Платёж обрабатывается ровно один раз. Перед любым действием проверьте в базе, нет ли уже записи с этим ID платежа. Повторная отгрузка из-за дубля уведомления — прямые убытки.

ПЛОХО

Доверять телу уведомления

Флоу берёт статус и сумму из запроса. Кто-то отправил поддельный запрос — посылка уехала без оплаты.

ХОРОШО

Проверить и сверить

Подпись или перезапрос в API, сравнение суммы с заказом, проверка на повтор, ночная сверка.

22.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Повторные уведомления	1–3%
Расхождения в ночной сверке	меньше 0,1%
Время от оплаты до подтверждения клиенту	меньше 1 минуты

22.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Без проверки подлинности	Отгрузка без оплаты	Подпись или перезапрос
Без проверки на повтор	Двойная отгрузка	ID платежа в базе
Неверный ответ сервису	Бесконечные повторы	Формат ответа из документации

22.6 Вопросы для самопроверки

- Как проверить уведомление ЮKassa?
- Чем проверка CloudPayments отличается от Робокассы?
- Почему важен правильный ответ сервису?
- Как защититься от двойной обработки?
- Зачем нужна ночная сверка?

ПРАКТИКА 22 после главы 22

Сделайте обработку платежей надёжной.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Подключите уведомления своего платёжного сервиса.	☐
02	Добавьте проверку подлинности.	☐
03	Добавьте проверку на повтор по ID платежа.	☐
04	Настройте правильный ответ.	☐
05	Соберите ночную сверку платежей и заказов.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Проверьте флоу на тестовом магазине до включения на боевом.

23 Аналитика: Яндекс Метрика, Calltouch, Roistat

После неё вы забираете данные из Яндекс Метрики через API, передаёте в неё офлайн-конверсии, подключаете звонки из Calltouch и сделки в Roistat и видите, какие каналы приносят деньги, а не только визиты.

23.1 Три сервиса · 23.2 Яндекс Метрика · 23.3 Calltouch и Roistat · 23.4 Бенчмарки · 23.5 Анти-паттерны · 23.6 Вопросы для самопроверки

Системы аналитики знают, откуда пришёл человек, а CRM — купил ли он. Пока эти данные не связаны, маркетинг оптимизирует клики и заявки, а не выручку. n8n соединяет их: передаёт покупки в аналитику и забирает статистику для отчётов.

23.1 Три сервиса

СЕРВИС	ЧТО ДАЁТ	ЧТО ПЕРЕДАЁМ ИЗ n8n
Яндекс Метрика	Визиты, источники, цели; API отчётов и Logs API	Офлайн-конверсии: оплаченные заказы с суммой
Calltouch	Коллтрекинг: какой источник привёл звонок	Забираем звонки в CRM; передаём сделки
Roistat	Сквозная аналитика: расходы, заявки, выручка	Сделки, статусы и суммы из CRM

23.2 Яндекс Метрика

Для работы с API Метрики нужно приложение в Яндекс OAuth и токен. API отчётов отдаёт агрегаты: визиты по источникам, цели, конверсии. Logs API отдаёт сырые визиты — для своей аналитики в базе. Офлайн-конверсии загружаются файлом CSV с идентификатором клиента ClientID, целью, временем и суммой. ClientID нужно заранее сохранить при заявке: Tilda может передавать его скрытым полем формы.

23.3 Calltouch и Roistat

Calltouch умеет отправлять вебхук после звонка с номером, источником и записью разговора: флоу создаёт сделку в CRM с правильным источником. Roistat обычно получает данные из CRM своей интеграцией, но при нестандартной воронке n8n передаёт сделки и статусы через API. Главное в обоих случаях — сквозной идентификатор: номер визита или звонка, сохранённый в сделке.

ФОРМУЛА 23.1 · ДОЛЯ РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ

$$\text{ДРР} = \frac{R}{V} \cdot 100\% \qquad (23.1)$$

где

R — расходы на канал ₽

V — выручка от оплаченных заказов канала ₽

```
Директ, октябрь: 410 000 ₽ расходов, по офлайн-конверсиям 1,64 млн ₽ выручки → ДРР = 25%. По заявкам без оплаты казалось, что ДРР 17%.
```

Маркетолог Влад до интеграции оптимизировал рекламу по целям «отправлена форма». Когда флоу начал каждую ночь загружать в Метрику оплаченные заказы с суммой, оказалось, что две кампании дают много заявок, но мало оплат. Бюджет перераспределили, и ДРР всего платного трафика за квартал снизилась с 24 до 19% при той же выручке.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Не сохранять идентификатор визита или звонка в сделке. Без него покупку невозможно связать с источником, и вся интеграция теряет смысл. Добавьте скрытые поля в формы до того, как строить отчёты.

ПЛОХО

Оптимизация по заявкам

Кампания с дешёвыми заявками получает больше бюджета, хотя её клиенты не оплачивают заказы.

ХОРОШО

Оптимизация по выручке

Оплаченные заказы с суммой ежедневно уходят в Метрику, стратегии учатся на реальной выручке.

23.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Заказы с сохранённым ClientID	выше 85%
Частота загрузки офлайн-конверсий	ежедневно
Снижение ДРР после перехода на выручку	10–25%

23.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Нет сквозного ID	Нельзя связать покупку и источник	Скрытые поля
Загрузка раз в месяц	Стратегии учатся медленно	Ежедневно
Выручка без возвратов	Завышенная эффективность	Учитывать возвраты

23.6 Вопросы для самопроверки

- Чем API отчётов Метрики отличается от Logs API?
- Что нужно для загрузки офлайн-конверсий?
- Как связать звонок с источником?
- Как посчитать ДРР?
- Почему оптимизация по заявкам вводит в заблуждение?

ПРАКТИКА 23 после главы 23

Свяжите аналитику и продажи.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Добавьте ClientID скрытым полем во все формы.	☐
02	Сохраняйте его в сделке CRM.	☐
03	Соберите ежедневную загрузку офлайн-конверсий.	☐
04	Подключите звонки из коллтрекинга, если он есть.	☐
05	Посчитайте ДРР по каналам на выручке.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Покажите маркетингу разницу между ДРР по заявкам и по выручке.

24 Коммуникации: Telegram и VK API

После неё вы создаёте Telegram-бота для клиентов и команды, принимаете и отправляете сообщения сообщества VK, связываете чаты с CRM и строите удобные кнопки вместо текстовых команд.

24.1 Telegram · 24.2 VK · 24.3 Бенчмарки · 24.4 Анти-паттерны · 24.5 Вопросы для самопроверки

Мессенджеры — канал, где клиенты отвечают быстрее всего, а команда реагирует на события мгновенно. Для Telegram в n8n есть встроенные ноды: Telegram Trigger и Telegram. VK подключается через HTTP Request и Callback API сообщества. Похожим образом через API подключаются и другие мессенджеры, например MAX.

24.1 Telegram

Бот создаётся у @BotFather, который выдаёт токен. Токен сохраняется в Credentials, Telegram Trigger сам регистрирует вебхук. Бот не может написать человеку первым: клиент должен нажать «Старт». Поэтому ссылку на бота дают в письме с подтверждением заказа, а в ссылке передают параметр с номером заказа — так бот сразу знает, кто к нему пришёл.

Inline-кнопки	Кнопки под сообщением. Нажатие приходит в флоу как callback_query — можно подтвердить, выбрать, взять заявку.
Чаты команды	Бот, добавленный в рабочий чат, публикует заявки и алерты.
Ограничения	Не больше примерно 30 сообщений в секунду всем и 1 в секунду в один чат.

24.2 VK

В настройках сообщества создаётся ключ доступа с правами на сообщения и включается

Callback API. При подключении VK отправляет запрос типа confirmation, и флоу должен вернуть строку подтверждения из настроек. Далее приходят события message_new и другие; ответ — метод messages.send с ключом сообщества. На каждое событие VK ждёт ответ «ok», иначе повторяет.

ФОРМУЛА 24.1 · ДОЛЯ ОХВАТА БОТА

$$b = \frac{S}{N} \tag{24.1}$$

где

S — клиентов, подписанных на бота — чел.

N — клиентов с заказом за период — чел.

«Бережно»: ссылка в письме — 18%. Ссылка с кнопкой на странице «Спасибо за заказ» и обещанием статусов — 46%.

Бот «Бережно» делает три вещи: присылает статусы заказа, отвечает на частые вопросы кнопками и передаёт остальное оператору. Сообщение клиента попадает в amoCRM как примечание к сделке, а ответ оператора из CRM возвращается в Telegram. В VK тот же флоу работает с сообщениями сообщества. Даша видит все переписки в одной карточке клиента.

ПРАВИЛО

Кнопки лучше команд. «/status 4821» никто не набирает. Кнопка «Где мой заказ» под последним сообщением используется в разы чаще.

ПЛОХО

Бот без выхода на человека

Бот отвечает «не понимаю» на любой нестандартный вопрос. Клиент уходит писать в отзывы.

ХОРОШО

Кнопки и оператор

Частые вопросы — кнопками, остальное — оператору с контекстом заказа. Ответ в тот же чат.

24.3 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Подписка на бота после заказа	25–50%
Вопросов, закрытых кнопками	40–60%
Отписки от бота	меньше 5% в месяц

24.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Рассылка рекламы ботом	Блокировки	Только полезные сообщения
Токен в открытом виде	Захват бота	Credentials
Нет ответа VK «ok»	Повторы событий	Отвечать сразу

24.5 Вопросы для самопроверки

- Почему бот не может написать первым?
- Как бот узнаёт, по какому заказу пришёл клиент?
- Что такое confirmation в Callback API VK?
- Чем кнопки лучше команд?
- Как связать переписку с CRM?

ПРАКТИКА 24 после главы 24

Запустите бота для клиентов.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Создайте бота и сохраните токен.	☐
02	Добавьте ссылку с номером заказа на страницу «Спасибо».	☐
03	Сделайте 3–5 кнопок частых вопросов.	☐
04	Передавайте остальное оператору с контекстом.	☐
05	Посчитайте охват бота через месяц.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Подключите сообщения VK тем же флоу, если там есть ваши клиенты.

25 Логистика и доставка: СДЭК и Boxberry

После неё вы создаёте отправления в СДЭК и Boxberry из флоу, получаете статусы доставки событиями, печатаете документы без ручной работы и разбираете типичные ошибки API доставки.

25.1 Сравнение API · 25.2 СДЭК · 25.3 Boxberry · 25.4 Бенчмарки · 25.5 Анти-паттерны · 25.6 Вопросы для самопроверки

Создание отправления вручную — это копирование адреса, веса, габаритов и состава заказа в личный кабинет службы доставки. Для «Бережно» это 1,2 минуты на заказ и треть ошибок. API служб доставки позволяет делать то же самое из флоу: при оплате заказа отправление создаётся автоматически.

25.1 Сравнение API

	СДЭК	BOXBERRY
Авторизация	OAuth 2.0: client_id и secret → токен на час	Токен в параметре запроса
Тестовая среда	Отдельный адрес с тестовыми ключами	Тестовый токен
Создание	POST /v2/orders	Метод создания посылки
Статусы	Подписка на вебхуки ORDER_STATUS	Запрос статусов по трек-номеру
Документы	Накладная и ШК-места в PDF	Этикетка по ссылке

25.2 СДЭК

Токен СДЭК живёт около часа, поэтому флоу либо получает его перед каждым запросом, либо хранит в подфлоу «Получить токен СДЭК» с кешем. Отправление описывается тарифом, отправителем, получателем, пунктом выдачи или адресом и местами с весом, габаритами и товарами. Ответ на создание асинхронный: СДЭК возвращает UUID, а номер отправления появляется чуть позже. Подписка на вебхук ORDER_STATUS избавляет от опроса: СДЭК сам присылает каждый новый статус.

25.3 Boxberry

У Boxberry проще авторизация — один токен, но статусы обычно получают опросом по трек-номерам. Флоу по расписанию раз в 2 часа берёт из базы незавершённые отправления, запрашивает статусы пачкой и обновляет записи. Изменившиеся статусы уходят в флоу уведомлений клиенту.

ФОРМУЛА 25.1 · ЭКОНОМИЯ НА ОТПРАВЛЕНИЯХ

$$E = N \cdot (t \cdot c + e \cdot k) \tag{25.1}$$

где

- N — отправлений в месяц — шт.
- t — время ручного создания — ч
- c — стоимость часа оператора — ₽/ч
- e — доля ошибок при ручном вводе — –
- k — цена ошибки доставки — ₽

«Бережно»: 2 980 отправлений × (0,02 ч × 500 + 0,015 × 1 200) = 2 980 × 28 ≈ 83 400 ₽ в месяц.

Флоу «Оплата → СДЭК» у «Бережно» берёт вес и габариты из справочника товаров, а не из головы оператора. Пункт выдачи клиент выбирает в виджете СДЭК на сайте, и его код приходит в заказе. Каждое утро флоу собирает накладные за ночь в один PDF для склада. Ручная работа по отправлениям сократилась с 64 до 3 часов в месяц — остались только исключения: негабарит и спорные адреса.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать отправление созданным, как только пришёл UUID. Если в данных ошибка — неверный код ПВЗ, пустой телефон, — СДЭК отклонит заказ уже после ответа. Проверяйте статус создания запросом через несколько секунд и направляйте отказы оператору.

ПЛОХО

Вес «на глаз»

Оператор указывает 0,5 кг для любого заказа. СДЭК пересчитывает стоимость по факту, разница списывается с магазина.

ХОРОШО

Справочник товаров

Вес и габариты каждой позиции в базе, флоу считает место заказа. Доплаты за перевес исчезли.

25.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Отправлений, созданных без человека	90–97%
Отказы при создании	1–3%
Задержка статуса через вебхук	минуты

25.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Тесты на боевых ключах	Реальные заявки на курьера	Тестовая среда
Опрос, когда есть вебхуки	Нагрузка и задержки	Подписка на статусы
Нет проверки создания	Тихие отказы	Проверка статуса создания

25.6 Вопросы для самопроверки

- Как устроена авторизация в API СДЭК?
- Почему ответ на создание отправления асинхронный?
- Как получать статусы в СДЭК и в Boxberry?
- Откуда брать вес и габариты?
- Как посчитать экономию по формуле (25.1)?

ПРАКТИКА 25 после главы 25

Автоматизируйте отправления.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Получите тестовые ключи службы доставки.	☐
02	Заполните справочник веса и габаритов.	☐
03	Соберите флоу создания отправления после оплаты.	☐
04	Добавьте проверку статуса создания и обработку отказов.	☐
05	Подключите статусы и передайте их в уведомления.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Посчитайте, сколько отправлений ещё создаётся руками и почему.

26 Документирование сценариев

После неё вы описываете флоу так, что его поймёт коллега через полгода, ведёте реестр всех сценариев компании и используете заметки и имена нод как часть документации.

26.1 Три уровня документации · 26.2 Внутри флоу · 26.3 Карточка флоу · 26.4 Реестр · 26.5 Бенчмарки · 26.6 Анти-паттерны · 26.7 Вопросы для самопроверки

Флоу без описания работает, пока его автор помнит, зачем он нужен. Когда флоу двадцать, а автор в отпуске, любая поломка превращается в расследование. Документация — не отдельный большой документ, а несколько привычек, которые встроены в работу.

26.1 Три уровня документации

УРОВЕНЬ	ГДЕ	ЧТО СОДЕРЖИТ
Внутри флоу	Имена нод, заметки на холсте	Что делает каждый шаг и почему так
Карточка флоу	Описание флоу и теги	Назначение, владелец, сервисы, триггер, что делать при сбое
Реестр	Таблица или база всех флоу	Список, статусы, связи, критичность

26.2 Внутри флоу

Имя ноды — первая документация. «HTTP Request» не говорит ничего, «СДЭК: создать отправление» — всё. Заметки (sticky notes) на холсте объясняют неочевидное: почему здесь пауза 2 секунды, почему поиск по телефону, а не по email. Цветом заметок можно выделять блоки: приём, логика, отправка, ошибки.

26.3 Карточка флоу

```
Назначение: оплаченный заказ → отправление СДЭК
Владелец: Алёна · резерв: Кирилл
Триггер: вебхук ЮKassa payment.succeeded
Сервисы: ЮKassa, СДЭК, amoCRM, Postgres
Критичность: высокая — без него не отгружаем
При сбое: проверить токен СДЭК, повторить запуск
Связанные: Статусы СДЭК → клиенту, Флоу ошибок
```

26.4 Реестр

Реестр отвечает на вопросы, которые возникают при каждом изменении: какие флоу трогают amoCRM, что сломается, если отключить UniSender, кто владелец. Его можно вести вручную, а можно собирать флоу: n8n имеет собственный API, через который еженедельный флоу выгружает список сценариев, их теги, статус и дату изменения в таблицу.

ФОРМУЛА 26.1 · ПОКРЫТИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

$$D = \frac{W_{doc}}{W} \tag{26.1}$$

где

W_{doc} — рабочих флоу с карточкой и владельцем — шт.

W — всех рабочих флоу — шт.

```
«Бережно» на 6-м месяце: 17 из 26 → 65%. После недели наведения порядка — 26 из 26.
Цель — 100% для всех включённых флоу.
```

Поворотный момент наступил, когда Алёна ушла в отпуск, а флоу статусов СДЭК перестал работать. Кирилл полтора часа выяснял, какой флоу за что отвечает. После этого появилось правило: флоу не включается без карточки, а реестр собирается автоматически каждый понедельник. Следующая поломка в отсутствие Алёны была исправлена за 15 минут.

ПРАВИЛО

Флоу без владельца и карточки не включается. Это правило дешевле любой документации, написанной задним числом.

ПЛОХО

Документ в отдельной папке

Большой документ, написанный при запуске. Через три месяца флоу изменились, документ — нет.

ХОРОШО

Документация рядом с флоу

Имена нод, заметки, карточка в описании флоу и автоматический реестр.

26.5 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Покрытие карточками	100% рабочих флоу
Время на карточку	10–15 минут
Обновление реестра	еженедельно, автоматически

26.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Имена по умолчанию	Флоу нечитаем	Имя по действию
Документация задним числом	Не пишется никогда	Карточка до включения
Реестр вручную	Устаревает	Сбор через API n8n

26.7 Вопросы для самопроверки

- Какие три уровня документации вы знаете?
- Что должно быть в карточке флоу?
- Зачем нужен реестр?
- Как собрать реестр автоматически?
- Как посчитать покрытие документацией?

ПРАКТИКА 26 после главы 26

Задокументируйте свои флоу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Переименуйте ноды по действиям во всех рабочих флоу.	☐
02	Добавьте заметки к неочевидным местам.	☐
03	Заполните карточку для каждого флоу.	☐
04	Соберите реестр через API n8n.	☐
05	Введите правило: без карточки не включаем.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Попросите коллегу разобраться во флоу по карточке без вашей помощи.

27 Передача флоу разработчикам и аналитикам

После неё вы понимаете, когда флоу пора передавать в разработку или аналитику, готовите пакет передачи, договариваетесь о контракте данных и не теряете то, что уже работает.

27.1 Когда передавать · 27.2 Пакет передачи · 27.3 Контракт данных · 27.4 Бенчмарки · 27.5 Анти-паттерны · 27.6 Вопросы для самопроверки

Флоу, собранный продактом, — это не только автоматизация, но и рабочая спецификация. В нём уже описаны входные данные, правила, исключения и проверены на реальных клиентах. Когда приходит время переносить логику в код или передавать данные аналитикам, это огромное преимущество, если флоу передан правильно.

27.1 Когда передавать

СИГНАЛ	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ	КОМУ
Флоу стал частью ядра продукта	Его сбой останавливает бизнес	Разработке
Нужна скорость ответа в миллисекундах	n8n добавляет задержку	Разработке
Логика — сплошной код в Code-нодах	Удобнее поддерживать в репозитории	Разработке
Данные нужны для моделей и BI	Нужно хранилище и витрины	Аналитикам
Флоу меняют несколько команд	Нужны review и тесты	Разработке

27.2 Пакет передачи

ЧТО ПЕРЕДАТЬ

1. **Карточка и схема**
   Назначение, триггер, ветки, исключения, связанные флоу.

ЧТО ПЕРЕДАТЬ

2 **Экспорт флоу в JSON**
Разработчик видит каждую ноду, параметр и выражение.

3 **Примеры данных**
5–10 реальных обезличенных входов, включая крайние случаи.

4 **Журнал и метрики**
Сколько запусков, сколько ошибок, какие типичные.

5 **Контракт данных**
Поля, типы, обязательность, кто источник.

27.3 Контракт данных

Контракт данных — описание того, какие данные одна сторона отдаёт другой: имена полей, типы, обязательность, значения, частота. Для аналитиков это основа витрины: они строят отчёты, рассчитывая, что поле status всегда одно из пяти значений. Если флоу начнёт писать шестое, отчёт тихо исказится. Контракт фиксирует, что изменения согласуются заранее.

ПОЛЕ	ТИП	ОБЯЗАТЕЛЬНО	ЗНАЧЕНИЯ
order_id	text	да	номер заказа Tilda
total	numeric	да	сумма в рублях с копейками
status	text	да	new, paid, shipped, delivered, returned
source	text	нет	utm_source или direct

ФОРМУЛА 27.1 · СТОИМОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

$$C = h_p \cdot c_p + h_d \cdot c_d \qquad (27.1)$$

где

h_p — часы автора на подготовку пакета — ч

h_d — часы разработчика на перенос — ч

c_p, c_d — стоимость часа — ₽/ч

```
Подбор ухода в личный кабинет: 6 ч × 1 500 + 40 ч × 2 500 = 109 000 ₽. Без пакета
разработчик оценивал 90 часов: логику пришлось бы восстанавливать заново.
```

Когда «Бережно» запускало личный кабинет, подбор ухода нужно было встроить в него. Алёна подготовила пакет: схему, JSON флоу, 12 примеров ответов и правила технолога в таблице. Кирилл перенёс логику за неделю. Флоу ещё месяц работал параллельно, и результаты сверялись: совпадение 100% на 1 400 прохождениях. После этого старый флоу отключили.

ПРАВИЛО

При переносе в код старый флоу не выключается сразу. Две недели они работают параллельно, результаты сверяются, и только потом флоу архивируется.

ПЛОХО

«Вот ссылка на n8n, разберись»

Разработчик неделю восстанавливает логику по нодам, исключения теряются, клиенты получают ошибки.

ХОРОШО

Пакет и параллельный запуск

Схема, JSON, примеры, контракт. Две недели сверки, затем отключение.

27.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Сокращение оценки переноса с пакетом	в 1,5–2 раза
Параллельная работа	1–4 недели
Флоу, которые со временем уходят в код	10–20%

27.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Передача без примеров	Потеря исключений	Реальные входы
Резкое отключение	Сбои у клиентов	Параллельный запуск
Нет контракта данных	Тихо ломаются отчёты	Описать поля и значения

27.6 Вопросы для самопроверки

- По каким сигналам флоу пора передавать?
- Что входит в пакет передачи?
- Что такое контракт данных?
- Почему флоу не выключают сразу после переноса?
- Как посчитать стоимость передачи?

ПРАКТИКА 27 после главы 27

Подготовьте один флоу к передаче.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] 01 Выберите флоу с признаками для переноса.
- [ ] 02 Соберите схему и карточку.
- [ ] 03 Экспортируйте JSON и подберите 5–10 примеров.
- [ ] 04 Опишите контракт данных.
- [ ] 05 Договоритесь о параллельном запуске и критериях отключения.

РЕЗУЛЬТАТ Даже если перенос не нужен сейчас, пакет пригодится при смене автора.

28 Версионирование и хранение сценариев

После неё вы откатываете неудачные изменения флоу, храните копии сценариев в Git, разделяете тестовую и рабочую среды и выбираете способ, подходящий вашему тарифу и размеру команды.

28.1 Варианты · 28.2 Git для всех · 28.3 Тестовая среда · 28.4 Бенчмарки · 28.5 Анти-паттерны · 28.6 Вопросы для самопроверки

Флоу меняются постоянно: новый способ доставки, другой текст письма, исправление ошибки. Каждое изменение может что-то сломать. Версионирование отвечает на три вопроса: что изменилось, кто изменил и как вернуть как было.

28.1 Варианты

СПОСОБ	ЧТО ДАЁТ	ГДЕ ДОСТУПНО
История версий флоу	Предыдущие сохранения, восстановление в один клик	Облачные тарифы и платные лицензии; в бесплатной версии — ограниченно
Экспорт через CLI	Все флоу в JSON-файлы по команде	Любой свой сервер
Флоу резервного копирования	Флоу выгружает другие флоу в Git через API	Любая версия
Source control	Связь экземпляров с Git-веткой, среды dev и prod	Business и Enterprise

28.2 Git для всех

Даже на бесплатной версии можно хранить флоу в Git. Самый простой путь — ночной флоу: он через API n8n получает список флоу, для каждого берёт JSON и сохраняет файл в репозиторий через ноду GitHub или GitLab. Если флоу не изменился, коммит не создаётся. В истории репозитория видно каждое изменение по дням, и любую версию можно импортировать обратно.

```
# экспорт всех флоу в отдельные файлы на сервере
n8n export:workflow --backup --output=/backups/workflows/
# импорт обратно
n8n import:workflow --separate --input=/backups/workflows/
```

28.3 Тестовая среда

Менять рабочий флоу прямо в рабочем экземпляре — как чинить машину на ходу. Минимальная защита — копия флоу с пометкой «тест», подключённая к тестовым ключам сервисов. Лучше — отдельный экземпляр n8n для разработки: на том же сервере в соседнем контейнере. Флоу переносится в рабочий экземпляр экспортом и импортом после проверки.

ФОРМУЛА 28.1 · ЦЕНА НЕУДАЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

$$L = t_d \cdot r \cdot v \tag{28.1}$$

где

- t_d — время до обнаружения и отката — ч
- r — запусков флоу в час — шт.
- v — потери на один неудачный запуск — ₽

```
Флоу заказа сломан правкой: без истории версий откат 3 часа × 8 заказов × 850 ₽
(разбор и задержка) = 20 400 ₽. С историей и алертом — 15 минут, 1 700 ₽.
```

В «Бережно» правило сложилось после случая с флоу статусов: Алёна поменяла текст сообщения, случайно удалив связь с нодой проверки отписки, и 300 клиентов получили сообщения, от которых отказались. Теперь любые изменения рабочих флоу делаются в тестовом экземпляре, а ночной флоу сохраняет все сценарии в приватный репозиторий GitLab. За полгода откатывали трижды, каждый раз — за минуты.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Думать, что экспорт флоу — это полная копия. В JSON флоу нет доступов к сервисам и истории запусков. Для полного восстановления нужны копия базы n8n и ключ шифрования.

ПЛОХО

Правки в рабочем флоу

Изменения делаются на живых данных, откат — по памяти. Каждая правка — риск.

ХОРОШО

Тест, Git и откат

Правки в тестовом экземпляре, перенос после проверки, каждая версия в Git.

28.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Частота выгрузки в Git	ежедневно
Время отката	меньше 15 минут
Изменения рабочих флоу без теста	0

28.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Нет истории	Откат по памяти	Git или история версий
Доступы в JSON	Утечка ключей в репозиторий	Только Credentials
Один экземпляр на всё	Опыты на живых данных	Тестовый экземпляр

28.6 Вопросы для самопроверки

- Какие способы версионирования доступны в бесплатной версии?
- Как устроен флоу резервного копирования в Git?
- Чего нет в экспорте флоу?
- Зачем нужен отдельный тестовый экземпляр?
- Как посчитать цену неудачного изменения?

ПРАКТИКА 28 после главы 28

Настройте версионирование.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Создайте приватный репозиторий для флоу.	☐
02	Соберите ночной флоу выгрузки в Git.	☐
03	Поднимите тестовый экземпляр n8n.	☐
04	Договоритесь о порядке переноса изменений.	☐
05	Проверьте откат: восстановите вчерашнюю версию флоу.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Запишите порядок изменений в документацию команды.

29 Роли, безопасность и управление доступом

После неё вы распределяете доступы к n8n по ролям и проектам, защищаете ключи сервисов и вебхуки, следите за обновлениями безопасности и соблюдаете требования к персональным данным.

29.1 Роли · 29.2 Десять мер защиты · 29.3 Персональные данные · 29.4 Бенчмарки · 29.5 Анти-паттерны · 29.6 Вопросы для самопроверки

n8n хранит ключи ко всем вашим сервисам: CRM, платежам, рассылкам, базе. Тот, кто получил доступ к n8n, получил доступ ко всему. Поэтому безопасность n8n — это безопасность бизнеса, а не только техническая деталь.

29.1 Роли

РОЛЬ	ЧТО МОЖЕТ	КОМУ
Владелец (owner)	Всё, включая настройки экземпляра	Один человек, обычно технический
Администратор	Пользователи, проекты, все флоу	Руководитель автоматизации
Участник (member)	Свои флоу и то, чем поделились	Авторы флоу
Роли в проекте	Администратор, редактор, наблюдатель проекта	Команды по направлениям

Проекты группируют флоу и доступы по направлениям: «Заказы», «Маркетинг», «Отчёты». Маркетолог работает в своём проекте и не видит ключ платёжного сервиса. Набор доступных ролей и проектов зависит от тарифа и лицензии: в бесплатной версии он минимален, поэтому там особенно важно ограничивать круг пользователей.

29.2 Десять мер защиты

ЧЕК-ЛИСТ

1. **HTTPS**
   Редактор и вебхуки только по защищённому соединению.
2. **Двухфакторный вход**
   Обязательна для всех пользователей.
3. **Ключ шифрования**
   Уникальный, в менеджере паролей, не в репозитории.
4. **Минимальные права**
   Ключи сервисов только с нужными правами.
5. **Защита вебхуков**
   Секрет в заголовке, подпись, перепроверка.
6. **Обновления**
   Не реже раза в месяц, критические — сразу.
7. **Ограничение Code**
   Запрет опасных модулей и доступа к файлам сервера.
8. **Доступ к редактору**
   По VPN или списку IP, если возможно.
9. **Аудит**
   Встроенная команда n8n audit и проверка ролей раз в квартал.
10. **Увольнение**
    Отключение пользователя и смена его ключей в тот же день.

В 2025–2026 годах в n8n находили критические уязвимости, позволявшие при определённых условиях выполнить код на сервере. Исправления выходили быстро, но экземпляры, которые не обновлялись месяцами, оставались открыты. Подпишитесь на уведомления о релизах и раз в месяц ставьте обновления через тестовый экземпляр.

29.3 Персональные данные

Флоу обрабатывают имена, телефоны и адреса — это персональные данные по 152-ФЗ. Нужны: хранение на серверах в России, согласие клиента и политика обработки на сайте, ограничение доступа. История запусков содержит все данные, которые прошли через флоу, поэтому храните её ограниченный срок и не давайте к ней доступ всем подряд. При передаче данных в зарубежные сервисы, включая LLM, учитывайте правила трансграничной передачи.

ФОРМУЛА 29.1 · ПЛОЩАДЬ РИСКА

$$A = U \cdot K \tag{29.1}$$

где

U — пользователей с доступом к экземпляру — чел.

K — ключей сервисов с полными правами — шт.

«Бережно» до аудита: 7 пользователей × 9 ключей с полными правами = 63. После: 4 пользователя × 3 ключа (остальные с ограниченными правами) = 12.

ПРАВИЛО

У каждого ключа сервиса — минимальные права. Флоу отчёта читает CRM, но не может удалять сделки. Флоу рассылки может добавлять подписчиков, но не выгружать всю базу.

ПЛОХО

Один пароль на всех

Пять человек входят под одним аккаунтом владельца. Неизвестно, кто удалил флоу; уволенный сотрудник сохранил доступ.

ХОРОШО

Личные аккаунты и проекты

У каждого свой вход с 2FA, доступ по проектам, ключи с минимальными правами.

29.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Отставание от актуальной версии	меньше 1 месяца
Пользователи с 2FA	100%

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Хранение истории запусков с ПДн	7–30 дней

29.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Общий аккаунт	Нет ответственности	Личные входы
Полные права у ключей	Ущерб при утечке	Минимальные права
Нет обновлений	Открытые уязвимости	Ежемесячно через тест

29.6 Вопросы для самопроверки

- Почему доступ к n8n — это доступ ко всему?
- Какие роли есть в n8n?
- Какие десять мер защиты вы помните?
- Как история запусков связана с 152-ФЗ?
- Как уменьшить площадь риска?

ПРАКТИКА 29 после главы 29

Проведите аудит безопасности.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Составьте список пользователей и их ролей.	☐
02	Включите 2FA для всех.	☐
03	Пересмотрите права каждого ключа сервиса.	☐
04	Ограничьте срок хранения истории запусков.	☐
05	Обновите n8n и запустите встроенный аудит.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Повторяйте аудит раз в квартал.

30 JavaScript в нодах

После неё вы пишете короткие скрипты в ноде Code, понимаете два режима её работы, правильно возвращаете данные и знаете, когда код помогает, а когда делает флоу непонятным.

30.1 Два режима · 30.2 Как вернуть данные · 30.3 Когда код уместен · 30.4 Бенчмарки · 30.5 Анти-паттерны · 30.6 Вопросы для самопроверки

Нода Code позволяет выполнить JavaScript, а в новых версиях и Python, прямо внутри флоу. Это выход, когда готовые ноды не справляются: сложная группировка, расчёт по формуле, разбор необычного формата. Писать большие программы не нужно — обычно хватает 5–30 строк.

30.1 Два режима

РЕЖИМ	КАК РАБОТАЕТ	КОГДА
Run Once for All Items	Код выполняется один раз и получает все items	Группировка, сортировка, итоги
Run Once for Each Item	Код выполняется для каждого item отдельно	Преобразование одной записи

30.2 Как вернуть данные

Код должен вернуть массив объектов, у каждого — поле json. Входные данные берутся через $input.all() в первом режиме и $input.item во втором. Данные других нод доступны так же, как в выражениях: $('Имя ноды').all().

```
// сумма заказов по клиенту за период
const byClient = {};
for (const item of $input.all()) {
 const { customer_id, total } = item.json;
 byClient[customer_id] = (byClient[customer_id] || 0) + Number(total);
}
return Object.entries(byClient).map(([id, sum]) ⇒ ({
 json: { customer_id: id, sum: Math.round(sum) }
}));
```

30.3 Когда код уместен

Да	Агрегация, которую неудобно делать нодами; формулы; разбор сложного JSON; подпись запроса.
Лучше нодой	Фильтр, переименование полей, условия, объединение — для этого есть Filter, Set, If, Merge.
Не в Code	Долгие вычисления и обращения к файлам сервера — ограничены из соображений безопасности.

ФОРМУЛА 30.1 · ДОЛЯ КОДА ВО ФЛОУ

$$k = \frac{N_{code}}{N} \tag{30.1}$$

где

N_{code} — нод Code — шт.

N — всех нод флоу — шт.

Флоу сегментации «Бережно»: 4 ноды Code из 9 — 44%; после замены двух на Filter и Summarize — 2 из 9, 22%. Читать стало проще, а скорость не изменилась.

Кирилл написал для «Бережно» одну важную ноду Code: расчёт RFM-сегмента клиента по давности, частоте и сумме покупок. Нодами это заняло бы 12 шагов, кодом — 25 строк с комментариями. Остальные ноды Code, которые Алёна писала с помощью LLM, он постепенно заменил стандартными нодами, чтобы флоу оставались понятными ей самой.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Возвращать объект без обёртки json или забыть return. Нода выдаст ошибку или пустой результат. Каждый возвращаемый элемент — { json: {...} }.

ПЛОХО

Весь флоу в одной ноде Code

200 строк кода вызывают API, фильтруют, отправляют. В истории запусков видно только «Code: error».

ХОРОШО

Код только для расчёта

Запросы и отправка — стандартными нодами, Code — 20 строк расчёта с комментарием. Каждый шаг виден.

30.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Строк в одной ноде Code	5–40
Доля нод Code во флоу	до 20–25%
Комментарии в коде	обязательно в начале

30.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Code вместо Filter и Set	Флоу понимает только автор	Стандартные ноды
Код без комментариев	Невозможно поддерживать	Комментарий: что и зачем
Сгенерированный код без проверки	Скрытые ошибки	Тест на крайних случаях

30.6 Вопросы для самопроверки

- Чем отличаются два режима ноды Code?
- В каком формате нужно вернуть данные?
- Как получить данные из другой ноды?
- Когда лучше использовать стандартную ноду?

- Как посчитать долю кода во флоу?

ПРАКТИКА 30 после главы 30

Напишите свою первую ноду Code.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите шаг, который нодами делается в 5 и больше действий.	☐
02	Напишите код в режиме для всех items.	☐
03	Верните результат в формате { json }.	☐
04	Проверьте на пустом входе и на крайних значениях.	☐
05	Добавьте комментарий в начале кода.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Посчитайте долю кода во флоу и замените лишние ноды Code стандартными.

31 Интеграции с внутренними API продукта

После неё вы подключаете n8n к API своего продукта, договариваетесь с разработкой о безопасном доступе, используете n8n как лёгкий бэкенд для внутренних инструментов и управляете самим n8n через его API.

31.1 Три направления · 31.2 Договорённость с разработкой · 31.3 n8n как бэкенд · 31.4 API самого n8n · 31.5 Бенчмарки · 31.6 Анти-паттерны · 31.7 Вопросы для самопроверки

У большинства продуктов есть внутреннее API: им пользуются собственное приложение, сайт или личный кабинет. Если разработка откроет n8n доступ к нужным методам, продакт и операционная команда смогут строить процессы на реальных данных продукта, не ставя задачи на каждый мелкий отчёт или выгрузку.

31.1 Три направления

НАПРАВЛЕНИЕ	ПРИМЕР	ЧТО НУЖНО ОТ РАЗРАБОТКИ
n8n вызывает API продукта	Выдать бонусы, сменить статус, получить данные клиента	Токен сервиса, документация методов
Продукт вызывает n8n	Событие «регистрация» запускает флоу онбординга	Отправка вебхука на событие
n8n как бэкенд	Внутренняя форма возврата: n8n принимает запрос и возвращает ответ	Ничего, кроме доступа к данным

31.2 Договорённость с разработкой

Сервисный токен	Отдельный ключ для n8n с ограниченными правами, а не личный токен разработчика.
Список методов	Какие методы можно вызывать и с какой частотой.

Тестовая среда	Флоу сначала проверяются на стейджинге.
События	Продукт шлёт вебхуки с ID события, чтобы повторы можно было отсечь.
Владелец	Кто в разработке отвечает за API для n8n и кого звать при изменениях.

31.3 n8n как бэкенд

Связка Webhook и Respond to Webhook превращает флоу в API-метод: принять запрос, сходить в базу и сервисы, вернуть ответ. Так собираются внутренние инструменты: форма поддержки «выдать компенсацию» с проверкой лимитов, страница статуса заказа для операторов, обработчик кнопки в CRM. Отдельный сервис для этого писать не нужно.

31.4 API самого n8n

У n8n есть собственное публичное API: список флоу, их включение и выключение, история запусков, пользователи. Через него собирается реестр флоу, мониторинг «мёртвых» сценариев и выгрузка в Git — то, о чём шла речь в главах 26 и 28. Доступ даёт API-ключ, который создаётся в настройках пользователя.

ФОРМУЛА 31.1 · ЭКОНОМИЯ ОЧЕРЕДИ РАЗРАБОТКИ

$$E = n \cdot h \cdot c_d \tag{31.1}$$

где

- n — мелких задач в месяц, которые уходят в n8n — шт.
- h — часов разработки на задачу — ч
- c_d — стоимость часа разработки — ₽/ч

```
«Бережно»: 6 задач в месяц (выгрузки, ручные бонусы, статусы) × 5 ч × 2 500 ₽ =
75 000 ₽ в месяц времени Кирилла.
```

Когда у «Бережно» появился личный кабинет с бонусной программой, Кирилл открыл n8n три метода: начислить бонусы, получить баланс и историю заказов клиента. Дальше Даша сама собрала с Алёной флоу компенсаций: оператор в карточке amoCRM нажимает кнопку, флоу проверяет лимит, начисляет бонусы и пишет клиенту. Раньше каждая компенсация

шла задачей разработчику.

ПРАВИЛО

n8n получает от продукта не больше, чем нужно. Метод «начислить бонусы» — да. Прямой доступ на запись в рабочую базу продукта — нет.

ПЛОХО

Прямой доступ к базе продукта

Флоу пишет в таблицы продукта напрямую. Разработка меняет схему — флоу ломается и портит данные.

ХОРОШО

Узкое API с владельцем

Три метода с сервисным токеном и лимитами. Изменения API согласуются с владельцем.

31.5 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Методов API для n8n на старте	3–10
Задач, ушедших из очереди разработки	20–40% мелких
Ответ флоу-бэкенда	меньше 1–2 секунд

31.6 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Личный токен разработчика	Сбой при увольнении	Сервисный токен
Без стейджинга	Опыты на клиентах	Тестовая среда
Флоу-бэкенд для клиентов в пик	Задержки	Для внутренних задач

31.7 Вопросы для самопроверки

- [ ] В каких трёх направлениях n8n связывается с продуктом?
- [ ] О чём договориться с разработкой?
- [ ] Как сделать из флоу API-метод?

- Для чего нужно API самого n8n?
- Почему не стоит давать прямой доступ к базе продукта?

ПРАКТИКА 31 после главы 31

Подключите n8n к своему продукту.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите 5 мелких задач, которые сейчас идут в разработку.	☐
02	Определите, какие методы API для них нужны.	☐
03	Договоритесь о сервисном токене и стейджинге.	☐
04	Соберите один флоу на внутреннем API.	☐
05	Посчитайте освобождённое время разработки.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Заведите в документации раздел «API продукта для n8n».

32 Планирование задач: cron и расписания

После неё вы настраиваете запуск флоу по расписанию, читаете и пишете cron-выражения, избегаете наложения запусков и строите расписания, которые не теряют данные при сбоях.

32.1 Cron в пяти полях · 32.2 Окна вместо «последнего запуска» · 32.3 Бенчмарки · 32.4 Анти-паттерны · 32.5 Вопросы для самопроверки

Многие процессы запускаются не событием, а временем: ежедневный отчёт, ночная сверка, напоминания на завтра, очистка старых данных. Для этого в n8n есть триггер Schedule. Простые интервалы задаются в интерфейсе — каждые 15 минут, каждый день в 9:00, — а сложные выражением cron.

32.1 Cron в пяти полях

ВЫРАЖЕНИЕ	КОГДА
0 9 1	Каждый понедельник в 9:00
***/15**	Каждые 15 минут
0 9-21 *	Каждый час с 9:00 до 21:00
30 2 *	Каждую ночь в 2:30
0 10 1	Первого числа каждого месяца в 10:00
0 11 1-5	По будням в 11:00

Поля по порядку: минута, час, день месяца, месяц, день недели. Звёздочка означает «любое», дробь — шаг, дефис — диапазон. Время считается в часовом поясе экземпляра или флоу, поэтому настройка GENERIC_TIMEZONE из главы 4 здесь критична.

32.2 Окна вместо «последнего запуска»

Флоу, который раз в час забирает «новые заказы за последний час», однажды потеряет

данные: сервер перезапустится, запуск пропустится или займёт 70 минут. Надёжнее хранить в базе отметку «обработано до» и при каждом запуске брать всё, что позже отметки, а затем сдвигать её. Пропущенный запуск просто заберёт больше данных в следующий раз.

ФОРМУЛА 32.1 · РИСК НАЛОЖЕНИЯ ЗАПУСКОВ

$$o = \frac{d}{T} \tag{32.1}$$

где

- d — длительность запуска в пике — мин
- T — интервал расписания — мин
- o — коэффициент наложения; больше 1 — запуски накладываются — –

Сверка статусов СДЭК: 3 200 отправлений, пачки по 50, 12 минут в пике при интервале 15 минут → o = 0,8. В распродажу — 19 минут, o = 1,27. Интервал увеличили до 30 минут.

В «Бережно» по расписанию работают 14 флоу: от напоминаний о докупке в 11:00 до ночной выгрузки в Git в 3:15. Кирилл развёл тяжёлые ночные задачи по времени, чтобы они не нагружали сервер одновременно, и сделал общий календарь расписаний в реестре флоу. Все флоу, забирающие данные, работают по отметке «обработано до».

ПРАВИЛО

Ночные задачи разносите по времени: копии базы, выгрузки, сверки и очистка не должны стартовать в одну минуту. Начинайте их не ровно в 00:00 — в это время стартует всё у всех, включая внешние API.

ПЛОХО

«Заказы за последний час»

Перезапуск сервера в 14:00 — заказы с 13:00 до 14:00 не попали в базу, и никто не узнал.

ХОРОШО

Отметка «обработано до»

Каждый запуск берёт всё после отметки. Пропуск безопасен, повторы отсекаются ключом.

32.3 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Коэффициент наложения	меньше 0,5
Минимальный разумный интервал	1–5 минут; чаще — нужен вебхук
Разнос ночных задач	5–15 минут

32.4 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Окно по времени запуска	Потеря данных	Отметка в базе
Всё в полночь	Пиковая нагрузка	Разнести
Расписание вместо события	Задержки	Вебхук, если есть

32.5 Вопросы для самопроверки

- Что означают пять полей cron?
- Как записать «по будням в 11:00»?
- Почему окно «за последний час» ненадёжно?
- Как посчитать риск наложения?
- Зачем разносить ночные задачи?

ПРАКТИКА 32 после главы 32

Наведите порядок в расписаниях.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все флоу по расписанию и их время.	☐
02	Проверьте часовой пояс экземпляра.	☐
03	Переведите забор данных на отметку «обработано до».	☐
04	Посчитайте коэффициент наложения для тяжёлых флоу.	☐
05	Разнесите ночные задачи по времени.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Добавьте календарь расписаний в реестр флоу.

33 Интеграция с AI и LLM

После неё вы добавляете языковые модели во флоу для классификации, извлечения данных и черновиков ответов, выбираете модель с учётом российских ограничений, считаете стоимость и оставляете человеку контроль там, где ошибка дорога.

33.1 Задачи, где LLM полезна · 33.2 Выбор модели · 33.3 Человек в контуре · 33.4 Бенчмарки · 33.5 Анти-паттерны · 33.6 Вопросы для самопроверки

В n8n есть отдельная группа AI-нод: базовые цепочки, агент с инструментами, память, векторные хранилища, разбор структурированного ответа. Модели подключаются через провайдеров, а любые сервисы с OpenAI-совместимым API — через ту же ноду с другим адресом. Это делает LLM просто ещё одним шагом флоу: на вход — текст, на выход — категория, поля или черновик.

33.1 Задачи, где LLM полезна

ЗАДАЧА	ПРИМЕР	РИСК ОШИБКИ
Классификация	Тип обращения: вопрос, жалоба, возврат, заказ	Низкий
Извлечение данных	Номер заказа, товар и проблема из свободного текста	Средний
Черновик ответа	Ответ клиенту, который оператор проверяет	Низкий при проверке
Резюме	Итог длинной переписки для менеджера	Низкий
Агент с инструментами	Сам ищет заказ, проверяет статус, предлагает решение	Высокий без ограничений

33.2 Выбор модели

Для российских компаний важны два вопроса: можно ли оплатить сервис и можно ли передавать в него данные клиентов. YandexGPT в Yandex AI Studio и GigaChat работают в России и подключаются через HTTP Request или OpenAI-совместимый интерфейс.

Зарубежные модели часто сильнее, но требуют оплаты из-за рубежа и обезличивания данных перед отправкой. Открытые модели можно запустить на своём сервере — данных никуда не отправляете, но нужна мощная машина.

ФОРМУЛА 33.1 · СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ

$$C = N \cdot \frac{T}{1000} \cdot p \qquad (33.1)$$

где

N — обращений в месяц — шт.

T — токенов на обращение: вход и выход — шт.

p — цена 1 000 токенов — ₽

```
1 900 обращений × 1 500 токенов × 0,4 ₽ за 1 000 ≈ 1 140 ₽ в месяц на классификацию и черновики.
```

Флоу поддержки «Бережно» отправляет каждое входящее сообщение в модель с инструкцией: определить тип, найти номер заказа, оценить тональность и предложить черновик ответа. Ответ модели разбирается в структуру нодой Structured Output Parser. Оператор видит в CRM категорию и готовый черновик и отправляет его как есть или правит. Через два месяца 62% черновиков уходили без правок, а среднее время ответа сократилось с 4 до 2,5 минуты.

33.3 Человек в контуре

Модели ошибаются уверенно. Поэтому всё, что касается денег, обещаний и персональных данных, проходит через человека: модель предлагает, оператор подтверждает. Автоматически можно отправлять только то, где ошибка дешёвая и исправимая: категорию обращения, внутреннее резюме. Для каждой задачи держите небольшой эталонный набор и проверяйте на нём модель после изменения промпта.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Дать агенту инструмент «начислить компенсацию» без лимита и подтверждения. Клиент пишет убедительное сообщение — агент щедро начисляет. Инструменты с последствиями — только с проверкой правил в коде и подтверждением человека.

ПЛОХО

Модель отвечает клиентам сама

Бот на LLM обещает доставку завтра и скидку 30%, которых нет. Поддержка разбирает последствия.

ХОРОШО

Модель готовит, человек решает

Категория и черновик в CRM, оператор отправляет. Эталонный набор проверяется после каждой правки промпта.

33.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Точность классификации на эталоне	выше 90%
Черновики без правок	40–70%
Эталонный набор	50–200 примеров

33.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Персональные данные в зарубежную модель	Риски 152-ФЗ	Обезличивать или российская модель
Свободный текст на выходе	Флоу не может разобрать ответ	Структурированный вывод
Без эталона	Качество деградирует незаметно	Проверка после изменений

33.6 Вопросы для самопроверки

- [ ] Для каких задач LLM полезна во флоу?
- [ ] Как выбрать модель с учётом российских ограничений?
- [ ] Как посчитать стоимость обработки?
- [ ] Что такое человек в контуре?
- [ ] Зачем эталонный набор?

ПРАКТИКА 33 после главы 33

Добавьте модель в один флоу.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите задачу классификации или черновика.	☐
02	Выберите модель и подключите её.	☐
03	Напишите инструкцию со структурированным ответом.	☐
04	Соберите эталон из 50 примеров и проверьте точность.	☐
05	Оставьте отправку клиенту за человеком.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Посчитайте стоимость и сэкономленное время через месяц.

34 Шаблоны и готовые флоу

После неё вы находите и адаптируете готовые шаблоны из библиотеки n8n, собираете внутреннюю библиотеку своих флоу и подводите итог: как выглядит зрелая автоматизация через год.

34.1 Как работать с чужим шаблоном
34.2 Внутренняя библиотека
34.3 Итоги года «Бережно»
34.4 Бенчмарки
34.5 Анти-паттерны
34.6 Вопросы для самопроверки

Почти любой типовой сценарий кто-то уже собрал. В библиотеке шаблонов n8n — тысячи готовых флоу: от рассылки по новым строкам таблицы до AI-агентов поддержки. Шаблон импортируется в один клик, после чего остаётся подключить свои доступы и адаптировать под свой процесс.

34.1 Как работать с чужим шаблоном

ПЯТЬ ШАГОВ

1. **Прочитать до импорта**
   Какие сервисы, какие права, что делает каждая нода.
2. **Импортировать в тестовый экземпляр**
   Не в рабочий: шаблон может отправлять сообщения при первом запуске.
3. **Заменить данные**
   Свои доступы, поля, адреса, тексты. Убрать лишние ноды.
4. **Добавить своё**
   Проверку дублей, обработку ошибок, журнал — в шаблонах этого часто нет.
5. **Задокументировать**
   Карточка флоу и ссылка на исходный шаблон.

34.2 Внутренняя библиотека

Через полгода у команды появляются собственные повторяющиеся куски: получить токен СДЭК, найти контакт в amoCRM, нормализовать телефон, отправить сообщение по каскаду. Их выносят в подфлоу и вызывают через Execute Workflow. Исправление в одном месте чинит все флоу, где он используется. Вторая часть библиотеки — шаблоны целых флоу: «приёмный флоу заявки», «отчёт по расписанию», «синхронизация справочника».

ПОДФЛОУ «БЕРЕЖНО»	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО ФЛОУ
Нормализовать телефон и email	11
Найти или создать контакт amoCRM	9
Получить токен СДЭК	6
Отправить сообщение по каскаду	8
Записать в журнал	27

34.3 Итоги года «Бережно»

ПОКАЗАТЕЛЬ	БЫЛО	СТАЛО
Рабочих флоу	0	38
Запусков в месяц	—	46 000
Ручная работа операторов	210 ч	38 ч
Ошибки ручного ввода	3,5%	0,6%
Медиана ответа на заявку	2 ч 40 мин	4 мин
Обращения «где мой заказ»	1 100	380
Повторные покупки за 90 дней	22%	27%
Надёжность флоу	—	99,7%

ФОРМУЛА 34.1 · ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ

$$E = 12 \cdot (\Delta h \cdot c + \Delta N_e \cdot k) - Z \qquad (34.1)$$

где

Δh	—	сэкономленные часы в месяц	ч
c	—	стоимость часа	₽/ч
ΔN_e	—	на сколько меньше ошибок в месяц	шт.
k	—	цена ошибки	₽
Z	—	затраты за год	₽

`12 × (172 × 500 + 93 × 900) - (420 ч × 1 500 + 12 × 5 700) = 12 × 169 700 - 698 400 ≈ 1,34 млн ₽. Без учёта выручки от повторных покупок и быстрых ответов.`

Главный результат Алёна сформулировала на итоговой встрече иначе, чем цифрами: «Мы перестали чинить процессы людьми». Операторы ушли из копирования в разговоры с клиентами, Даша отвечает на сложные случаи, а не на «где мой заказ», Кирилл занимается личным кабинетом, а не выгрузками. Следующий год — вынос двух критичных флоу в код и AI-черновики для всех каналов.

ПРАВИЛО

Шаблон — это отправная точка, а не готовое решение. Без проверки дублей, обработки ошибок и документации чужой флоу в рабочем экземпляре — такой же риск, как свой, написанный наспех.

ПЛОХО

Копировать куски между флоу

Поиск контакта скопирован в девять флоу. Изменилось API — девять мест для исправлений, два забыли.

ХОРОШО

Подфлоу в библиотеке

Один подфлоу, вызываемый из девяти мест. Исправление — одно, проверка — одна.

34.4 Бенчмарки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОРИЕНТИР
Флоу, начатых с шаблона	20–40%
Общих подфлоу через полгода	5–15
Флоу в зрелой малой компании	30–80

34.5 Анти-паттерны

АНТИ-ПАТТЕРН	ЧЕМ ВРЕДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Шаблон сразу в рабочий	Неожиданные отправки	Тестовый экземпляр
Копипаст между флоу	Разные версии логики	Подфлоу
Шаблон без доработки	Дубли и тихие сбои	Добавить своё

34.6 Вопросы для самопроверки

- Какие пять шагов нужны при работе с чужим шаблоном?
- Чего обычно не хватает в шаблонах?
- Что выносить в подфлоу?
- Как посчитать годовой эффект автоматизации?
- Какие показатели говорят о зрелости автоматизации?

ПРАКТИКА 34 после главы 34

Соберите свою библиотеку.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Найдите в своих флоу повторяющиеся куски.	☐
02	Вынесите 3 из них в подфлоу.	☐
03	Найдите шаблон для следующего процесса из карты кандидатов.	☐
04	Адаптируйте его по пяти шагам.	☐
05	Посчитайте годовой эффект по формуле (34.1).	☐

РЕЗУЛЬТАТ Покажите итог команде и обновите карту кандидатов на следующий год.

A Шаблоны флоу и документов

Готовые формы для работы с автоматизацией. Копируйте, заполняйте, адаптируйте под свою команду.

A.1 Карта кандидатов на автоматизацию · A.2 Карточка флоу · A.3 Реестр флоу · A.4 Скелет рабочего флоу · A.5 Пакет передачи в разработку · A.6 Разбор инцидента

A.1 Карта кандидатов на автоматизацию

ПРОЦЕСС	КЛАСС	N/МЕС	t, МИН	ОШИБКИ	S	P

P = N · (t · c + e · k) / S — формула (3.1). Сортируйте по P и берите первые 3–5.

A.2 Карточка флоу

```
Название:
Назначение (одна фраза):
Владелец · резерв:
Триггер:
Сервисы и доступы:
Критичность: высокая / средняя / низкая
Ключ против дублей:
При сбое: первый шаг проверки
Связанные флоу:
Дата включения · последнего изменения:
```

A.3 Реестр флоу

ФЛОУ	ПРОЕКТ	ВЛАДЕЛЕЦ	ТРИГГЕР	СЕРВИСЫ	КРИТИЧНОСТЬ	СТАТУС

A.4 Скелет рабочего флоу

ПОРЯДОК НОД

1. **Триггер**
   Вебхук с проверкой секрета или расписание с отметкой «обработано до».
2. **Set: свой формат**
   Переименование и нормализация полей.
3. **Проверка**
   Обязательные поля; плохие данные — в отдельную ветку.
4. **Проверка дубля**
   Поиск по ключу в базе или CRM.
5. **Действия**
   Основная логика, повторы на внешних API.
6. **Журнал**
   Запись результата и ссылки на запуск.
7. **Error Workflow**
   Указан в настройках флоу.

A.5 Пакет передачи в разработку

- [ ] Карточка флоу и схема веток
- [ ] Экспорт флоу в JSON
- [ ] 5–10 обезличенных примеров входа, включая крайние случаи

- Метрики: запуски, ошибки, типичные сбои
- Контракт данных: поля, типы, обязательность, значения
- План параллельной работы и критерии отключения

A.6 Разбор инцидента

```
Что случилось:
Когда началось · когда обнаружили · когда исправили:
Сколько запусков и клиентов затронуто:
Причина:
Как обнаружили (алерт, клиент, случайно):
Что меняем, чтобы не повторилось:
```

Б Чек-листы по этапам

Короткие проверки перед переходом к следующему шагу. Невыполненный пункт — повод остановиться.

Б.1 Перед установкой рабочего сервера
Б.2 Перед включением флоу
Б.3 Первая неделя после включения
Б.4 Перед изменением рабочего флоу
Б.5 Перед обновлением n8n
Б.6 Ежеквартальный аудит
Б.7 Перед подключением LLM

Б.1 Перед установкой рабочего сервера

- [ ] Сервер в России, если обрабатываются персональные данные
- [ ] PostgreSQL вместо SQLite
- [ ] Домен и HTTPS
- [ ] WEBHOOK_URL и GENERIC_TIMEZONE заданы
- [ ] Ключ шифрования в менеджере паролей
- [ ] Ночная копия базы и проверенное восстановление
- [ ] Автоочистка истории запусков

Б.2 Перед включением флоу

- [ ] Процесс описан в пять строк
- [ ] Ноды названы по действиям
- [ ] Данные приведены к своему формату
- [ ] Есть проверка дублей

- [ ] Плохие данные уходят в отдельную ветку
- [ ] Повторы на нодах внешних API
- [ ] Указан Error Workflow
- [ ] Проверены все ветки на закреплённых данных
- [ ] Заполнена карточка, назначен владелец
- [ ] Вебхук защищён

Б.3 Первая неделя после включения

- [ ] Executions просмотрены каждый день
- [ ] Ошибки разобраны до причины
- [ ] Метрика эффекта сравнена с базовой
- [ ] Нет дублей в CRM и базе

Б.4 Перед изменением рабочего флоу

- [ ] Изменение сделано и проверено в тестовом экземпляре
- [ ] Текущая версия сохранена в Git
- [ ] Карточка обновлена
- [ ] Понятно, как откатить

Б.5 Перед обновлением n8n

- [ ] Прочитаны заметки к релизу
- [ ] Копия базы сделана
- [ ] Тестовый экземпляр обновлён и проверен
- [ ] Ключевые флоу проверены после обновления

Б.6 Ежеквартальный аудит

- [ ] Список пользователей и ролей актуален
- [ ] 2FA у всех
- [ ] Права ключей сервисов минимальны
- [ ] Покрытие карточками 100%
- [ ] Мёртвые и дублирующие флоу выключены
- [ ] Карта кандидатов обновлена

Б.7 Перед подключением LLM

- [ ] Решено, какие данные можно передавать в модель
- [ ] Ответ модели структурирован
- [ ] Есть эталонный набор
- [ ] Действия с последствиями подтверждает человек
- [ ] Посчитана стоимость

B Глоссарий

Термины гайда с короткими определениями. Английские названия — как их пишут в интерфейсе n8n и документации.

Credentials	Сохранённые зашифрованные доступы к сервисам.
Cron	Формат расписания из пяти полей: минута, час, день, месяц, день недели.
Error Trigger	Триггер флоу ошибок: запускается, когда упал другой флоу.
Error Workflow	Флоу, указанный в настройках сценария для обработки его сбоев.
Execution	Один запуск флоу от триггера до конца.
Execute Workflow	Нода вызова другого флоу как подфлоу.
Expression	Выражение в {{ }} внутри параметра ноды.
Fair-code	Модель лицензии n8n: код открыт, свободное использование для своих задач, ограничения на перепродажу.
HTTP Request	Нода для вызова любого API.
Item	Одна запись данных внутри флоу.
JSON	Текстовый формат данных из объектов, массивов и значений.
LLM	Большая языковая модель.

Loop Over Items	Нода обработки записей пачками.
Merge	Нода объединения веток.
No-code / low-code	Сборка без кода / в основном без кода с небольшими скриптами.
OAuth 2.0	Протокол выдачи токенов доступа с обновлением.
Pin data	Закреплённые данные ноды для отладки без вызова сервиса.
Polling	Опрос сервиса по расписанию вместо получения событий.
Queue mode	Режим масштабирования n8n с очередью и отдельными исполнителями.
Respond to Webhook	Нода, возвращающая ответ отправителю вебхука.
Self-hosted	Установка n8n на собственный сервер.
Set (Edit Fields)	Нода формирования и переименования полей.
Source control	Связь экземпляров n8n с Git-репозиторием.
Sticky note	Заметка на холсте флоу.
Switch	Нода маршрутизации по нескольким веткам.
Upsert	Операция «обновить, если есть, иначе добавить».
Webhook	Адрес, на который сервис присылает события.
Workflow (флоу)	Сценарий автоматизации из соединённых нод.
ДРР	Доля рекламных расходов в выручке.
Идемпотентность	Свойство операции давать тот же результат при повторе без дублей.

Контракт данных	Описание полей, типов и значений, которыми обмениваются системы.
Офлайн-конверсия	Покупка, переданная в аналитику после совершения вне сайта или с задержкой.
Подфлоу	Флоу, вызываемый из других флоу.
Реестр флоу	Список всех сценариев с владельцами и статусами.

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и шаблоны к главам лежат на странице гайда.

- [ ] Пройдите тест по гайду — онлайн
- [ ] Возьмите шаблоны флоу и документов — с. 148
- [ ] Пройдите чек-листы по этапам — с. 151

Цены рекламы, тарифы и доступность сервисов указаны как ориентиры и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного продукта вымышлена, но внутренне непротиворечива.